



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الحواش

كلية الهندسة المعلوماتية

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية بعنوان:

تطبيق جامعي للتعرف على وجوه الطلاب باستخدام تقنيات

الذكاء الاصطناعي

إعداد الطلاب:

زيد باجوق

كريستيان منصور

إشراف:

الدكتور هاني حسن

العام الدراسي 2025 - 2026

يقدم هذا المشروع نظاماً ذكياً متكاملًا لإدارة وتسجيل حضور الطلاب وضبط دخولهم إلى القاعات التعليمية والامتحانية في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في الزمن الحقيقي. يهدف النظام إلى معالجة أوجه القصور في الطرق التقليدية التي تتسم بالبطء، وانخفاض الدقة، وإمكانية التلاعب، من خلال توفير آلية موثوقة تضمن أمن وموثوقية العملية التعليمية.

يعمل النظام على ضمان دخول الطلاب المصرح لهم فقط إلى القاعات المتعلقة بالمحاضرات، وفقاً للمجموعات أو الفئات المحددة مسبقاً، كما يضمن ضبط دخولهم إلى القاعات الامتحانية بما يتوافق مع القوائم الاسمية الصادرة عن قسم الامتحانات، والتي تتضمن أسماء الطلاب وأرقامهم الجامعية وتوزيعهم على القاعات. يعتمد النظام على تقنيات متقدمة في معالجة الصور والتعلم العميق لاستخراج السمات الحيوية (Embeddings) من الوجوه، ومقارنتها مع قاعدة بيانات مركزية، مما يتيح التحقق الدقيق والفوري من هوية الطالب.

كما يتضمن النظام آليات متقدمة للكشف عن الانتحال والتزوير، من خلال تحليل الحركة والخصائص النسيجية، بهدف منع محاولات الغش أو الدخول غير المصرح به، خاصة في البيئات الامتحانية الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام تشغيل عدة كاميرات بشكل متزامن، ويوفر تقارير ذكية وآلية لإدارة بيانات الحضور والدخول، مما يعزز من كفاءة الإدارة الأكاديمية.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات العملية كفاءة عالية للنظام من حيث دقة التعرف وسرعة الاستجابة، إضافة إلى قدرته الفعالة على تعزيز أمن العملية التعليمية والحد من التلاعب. وعليه، يمثل هذا النظام حلاً عملياً وموثوقاً يمكن اعتماده في المؤسسات التعليمية، مع إمكانية تطويره مستقبلاً ليتكامل مع أنظمة تعليمية وإدارية أوسع نطاقاً.

9	1 الفصل الأول: الإطار العام للمشروع.....
10	1-1 المقدمة.....
10	2-1 بيان المشكلة (Problem Statement).....
11	3-1 هدف المشروع (Project Objectives).....
11	4-1 أهمية المشروع (Importance of the Project).....
12	5-1 الجهات المستفيدة من المشروع (Beneficiaries).....
13	2 الفصل الثاني: الدراسة النظرية.....
14	1-2 مراجعة المشاريع السابقة.....
16	2-2 تقنيات التعرف على الوجوه (Face Recognition Techniques).....
18	3-2 التقنيات المستخدمة في النظام (Technologies Used in the System).....
18	1-3-2 لغة البرمجة (Python).....
19	2-3-2 معالجة الصور والفيديو (OpenCV).....
20	3-3-2 التعرف على الوجوه (DeepFace + FaceNet512).....
21	4-3-2 مبررات اختيار مكتبة DeepFace ونموذج ArcFace.....
23	5-3-2 كشف الحيوية ومنع التلاعب (MediaPipe & Anti-Spoofing).....
24	6-3-2 قاعدة البيانات (SQLite).....
26	7-3-2 معالجة البيانات والتقارير (Pandas & OpenPyXL).....

26	8-3-2 إدارة التزامن والأداء (Multi-threading)
28	4-2 آلية عمل النظام (System Workflow)
31	5-2 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
34	6-2 مخطط قاعدة البيانات (ERD Diagram)
35	7-2 مخطط هيكلية النظام (System Architecture / Class Diagram)
38	3 الفصل الثالث: التطبيق العملي
39	1-3 بيئة العمل (Work Environment)
41	2-3 واجهات التطبيق (Application Interfaces)
50	3-3 نتائج التطبيق العملي (Practical Application Results)
52	4 الفصل الرابع: الخاتمة

الجدول 1-2: مقارنة بين الأنظمة التقليدية وأنظمة التعرف على الوجوه.....	16
الجدول 2-2: مقارنة بين أهم نماذج التعرف على الوجوه.....	18
الجدول 3-2: مقارنة بين مكتبة DeepFace وبعض خوارزميات التعرف على الوجوه.....	22
الجدول 1-3: مواصفات بيئة العمل المستخدمة في تطوير النظام.....	39
الجدول 2-3: الأدوات والتقنيات المستخدمة في النظام.....	40
الجدول 3-3: أهم نتائج التطبيق العملي للنظام.....	51

الشكل 1-2: استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لضبط الدخول وتسجيل الحضور في بيئة تعليمية.	15
الشكل 2-2: مراحل عمل نظام التعرف على الوجوه.	17
الشكل 3-2: آلية تحويل صورة الوجه إلى تمثيل رقمي باستخدام الشبكات العصبية العميقة.	20
الشكل 4-2: آلية كشف التلاعب في أنظمة التعرف على الوجوه (Anti-Spoofing).	23
الشكل 5-2: مثال على تحليل حركة العين لاكتشاف الرمش ضمن نظام كشف الحيوية.	24
الشكل 6-2: مقارنة بين استخدام كاميرا واحدة وعدة كاميرات في أنظمة التعرف على الوجوه.	28
الشكل 7-2: مخطط آلية عمل نظام التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور.	30
الشكل 8-2: مخطط حالات الاستخدام لنظام التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور.	33
الشكل 9-2: مخطط قاعدة البيانات (ERD) لنظام التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور.	35
الشكل 10-2: مخطط هيكلية النظام والطبقات البرمجية الرئيسية.	36
الشكل 1-3: واجهة تسجيل الدخول إلى النظام.	41
الشكل 2-3: الواجهة الرئيسية لنظام تسجيل الحضور الذكي.	42
الشكل 3-3: واجهة إدارة التخصصات الجامعية.	42
الشكل 4-3: واجهة إدارة السنوات الدراسية.	43
الشكل 5-3: واجهة إدارة المواد الدراسية.	43
الشكل 6-3: واجهة إدارة القاعات الدراسية.	44
الشكل 7-3: واجهة إدارة بيانات الطلاب.	44
الشكل 8-3: واجهة إدارة صور التعرف على الوجوه.	45
الشكل 9-3: واجهة ربط المواد الدراسية بالطلاب.	45

- الشكل 3-10: واجهة إعداد جلسة المحاضرة..... 46
- الشكل 3-11: واجهة اختبار التعرف على الوجه..... 46
- الشكل 3-12: واجهة البث الحي والتعرف المباشر..... 47
- الشكل 3-13: واجهة التقارير المكتملة..... 47
- الشكل 3-14: واجهة السجلات التاريخية للحضور..... 48
- الشكل 3-15: واجهة التقارير اليومية للحضور..... 48
- الشكل 3-16: واجهة لوحة التحليلات والإحصائيات..... 49
- الشكل 3-17: واجهة المسؤول الأكاديمي..... 49
- الشكل 3-18: واجهة السكرتارية..... 50
- الشكل 3-19: واجهة الموظف..... 50

قائمة الاختصارات

الاختصار	المعنى باللغة الإنجليزية	المعنى باللغة العربية
AI	Artificial Intelligence	الدكاء الاصطناعي
CV	Computer Vision	الرؤية الحاسوبية
FPS	Frames Per Second	عدد الإطارات في الثانية
CNN	Convolutional Neural Network	الشبكات العصبية الالتفافية
YOLOv8	You Only Look Once Version 8	نموذج كشف الأجسام والوجوه
LBPH	Local Binary Patterns Histogram	خوارزمية الأنماط الثنائية المحلية
ERD	Entity Relationship Diagram	مخطط الكيانات والعلاقات
GUI	Graphical User Interface	واجهة المستخدم الرسومية
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلامات الهيكلية
SQLite	Structured Query Language Lite	قاعدة بيانات خفيفة مدمجة
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
RFID	Radio Frequency Identification	التعرف باستخدام الترددات الراديوية
DeepFace	Deep Face Recognition Framework	إطار التعرف العميق على الوجوه
FaceNet	Face Recognition Neural Network	شبكة التعرف على الوجوه
ArcFace	Additive Angular Margin Face Recognition	نموذج التعرف الزاوي على الوجوه
OpenCV	Open-Source Computer Vision Library	مكتبة الرؤية الحاسوبية مفتوحة المصدر
Pandas	Python Data Analysis Library	مكتبة تحليل البيانات في بايثون
OpenPyXL	Open Python Excel Library	مكتبة التعامل مع ملفات Excel

قائمة الاختصارات

بيئة تطوير فيجوال ستوديو كود	Visual Studio Code	VS Code
كشف التزييف وانتحال الهوية	Anti Face Spoofing Detection	Anti-Spoofing
التمثيل الرقمي للوجه	Face Embedding Vector	Embedding
تعدد الخيوط البرمجية	Multi-Threading	Threading
كاميرا ويب	Web Camera	Webcam
بنية جدول البيانات	Data Table Structure	DataFrame
المعالجة في الزمن الحقيقي	Real Time Processing	Real-Time

الفصل الأول: الإطار العام للمشروع

1-1 المقدمة

يشهد التعليم العالي في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً، مدفوعاً بالتقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، مما انعكس بشكل مباشر على أساليب إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية (Zhang et al., 2024). ومع تزايد أعداد الطلاب وتعقيد البيئة الجامعية، لم تعد الأساليب التقليدية كافية لضمان الكفاءة والدقة، الأمر الذي دفع الجامعات إلى تبني أنظمة ذكية تدعم موثوقية العملية التعليمية (Fernandez & Silva, 2024).

وفي هذا السياق، تبرز مسألة تسجيل حضور الطلاب وضبط دخولهم إلى القاعات التعليمية والامتحانية كأحد الجوانب الأساسية التي تؤثر على جودة التعليم ونزاهته، حيث يُعد الحضور مؤشراً مهماً على التزام الطالب، كما يشكل أداة أساسية تعتمد عليها الإدارات الجامعية في اتخاذ القرارات (Al-Rashid & Khan, 2025).

2-1 بيان المشكلة (Problem Statement)

على الرغم من التطور التقني، لا تزال العديد من الجامعات تعتمد على أنظمة تقليدية في تسجيل الحضور، مثل القوائم الورقية أو الأنظمة الإلكترونية البسيطة، والتي تعاني من عدة مشكلات، أبرزها استهلاك الوقت، وكثرة الأخطاء البشرية، وسهولة التلاعب وانتحال الهوية (Kumar & Patel, 2024). وتزداد خطورة هذه المشكلة في القاعات الامتحانية، حيث تتطلب عملية ضبط الدخول مستوى عالياً من الدقة والأمان لضمان دخول الطلاب المصرح لهم فقط وفق القوائم الرسمية. إلا أن الأنظمة التقليدية غالباً ما تفشل في تحقيق هذا المستوى من الضبط، مما يؤدي إلى حدوث تجاوزات تمس النزاهة الأكاديمية (Hassan & Liu, 2025).

3-1 هدف المشروع (Project Objectives)

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ نظام ذكي متكامل يعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه في الزمن الحقيقي، بحيث يحقق أتمتة دقيقة لعملية تسجيل الحضور، ويضمن ضبط دخول الطلاب إلى القاعات التعليمية والامتحانية.

كما يسعى النظام إلى:

- التحقق من هوية الطلاب بشكل آلي ودقيق قبل تسجيل الحضور أو السماح بالدخول
- ضمان دخول الطلاب المصرح لهم فقط إلى القاعات وفق القوائم الرسمية
- تقليل الزمن المستغرق في تسجيل الحضور
- الحد من حالات الغش وانتحال الشخصية
- توفير تقارير رقمية دقيقة تدعم الإدارة الأكاديمية

4-1 أهمية المشروع (Importance of the Project)

تنبع أهمية هذا المشروع من كونه يقدم حلاً عملياً لمشكلة مزمنة في المؤسسات التعليمية، حيث يساهم في تحسين كفاءة إدارة الحضور وتقليل الزمن الضائع داخل المحاضرات، إضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية المرتبطة بالأنظمة التقليدية (Kumar & Patel, 2024).

كما يعزز النظام النزاهة الأكاديمية من خلال منع الغش وانتحال الهوية باستخدام تقنيات متقدمة للكشف عن التلاعب (Okafor & Bello, 2025)، ويدعم في الوقت نفسه توجه الجامعات نحو التحول الرقمي من خلال توفير نظام متكامل قابل للتطوير والتوسع مستقبلاً (Zhang et al., 2024).

إضافة إلى ذلك، يوفر النظام بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وأماناً، سواء في المحاضرات أو في القاعات الامتحانية، من خلال ضمان التحقق الدقيق من هوية الطلاب قبل السماح لهم بالدخول.

1-5 الجهات المستفيدة من المشروع (Beneficiaries)

يستفيد من هذا النظام عدد من الأطراف داخل المؤسسة التعليمية، ومن أبرزهم:

- **الإدارة الجامعية:** حيث تحصل على بيانات دقيقة وفورية تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.
- **أعضاء الهيئة التدريسية:** من خلال تقليل الوقت المستغرق في تسجيل الحضور، مما يتيح التركيز بشكل أكبر على العملية التعليمية.
- **الطلاب:** حيث يوفر النظام بيئة عادلة وشفافة تضمن تسجيل الحضور بدقة وتمنع أي تلاعب قد يؤثر على تقييمهم.
- **إدارات الامتحانات:** والتي تستفيد بشكل مباشر من قدرة النظام على ضبط دخول الطلاب إلى القاعات الامتحانية وفق القوائم الرسمية، مما يعزز موثوقية العملية الامتحانية ويحد من أي تجاوزات تنظيمية.

الفصل الثاني: الدراسة النظرية

2-1 مراجعة المشاريع السابقة

شهدت السنوات الأخيرة توجهاً متزايداً نحو اعتماد أنظمة التعرف على الوجوه كوسيلة فعالة لضبط الدخول وإدارة الهوية في المؤسسات الكبرى، بما في ذلك المطارات، الشركات، والمؤسسات التعليمية. ويعود هذا التوجه إلى التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، والتي مكنت هذه الأنظمة من تحقيق مستويات عالية من الدقة والسرعة، مع قدرة متقدمة على العمل في الزمن الحقيقي.

وتُعد الجامعات من أبرز البيئات التي تبنت هذه الأنظمة، خاصة في الدول المتقدمة تقنياً مثل الصين، حيث تم تطبيق أنظمة التعرف على الوجوه على نطاق واسع لضبط دخول الطلاب إلى القاعات الدراسية والامتحانية، بالإضافة إلى تسجيل الحضور بشكل آلي. وقد ساهم هذا التحول في تعزيز الانضباط الأكاديمي، وتقليل حالات الغش، وتحسين كفاءة الإدارة التعليمية، من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وفورية (Zhang et al., 2024).

وقد تم تطبيق هذه الأنظمة بشكل واسع في البيئات التعليمية الحديثة، كما هو موضح في الشكل (2-1)، حيث يتم استخدام تقنيات التعرف على الوجوه للتحقق من هوية الطلاب قبل السماح لهم بالدخول إلى القاعات الدراسية أو تسجيل حضورهم.



الشكل 1-2: استخدام تقنيات التعرف على الوجه لضبط الدخول وتسجيل الحضور في بيئة تعليمية.

تعتمد هذه الأنظمة على النقاط صورة أو فيديو للوجه باستخدام كاميرات مخصصة، ثم معالجة الصورة لاستخراج السمات الحيوية (Facial Features) وتحويلها إلى تمثيل رقمي يُعرف بـ (Embeddings)، والذي يتم مقارنته مع قاعدة بيانات مخزنة مسبقاً للتحقق من هوية الشخص. وفي حال تطابق البيانات، يتم السماح بالدخول، وإلا يتم رفضه.

وفي السياق الجامعي، لا يقتصر استخدام هذه الأنظمة على تسجيل الحضور فقط، بل يمتد ليشمل ضبط دخول الطلاب إلى القاعات الامتحانية وفق القوائم الرسمية الصادرة عن إدارات الامتحانات، مما يضمن دخول كل طالب إلى القاعة المخصصة له بناءً على رقمه الجامعي واسمه، وهو ما يعزز من نزاهة العملية الامتحانية ويحد من أي محاولات تلاعب أو انتحال شخصية (Hassan & Liu, 2025).

كما تُظهر الدراسات أن الأنظمة المعتمدة على التعرف على الوجوه تتفوق بشكل واضح على الأنظمة التقليدية مثل البطاقات الذكية أو التوقيع اليدوي، من حيث السرعة والدقة والأمان، خاصة عند دمجها مع تقنيات مكافحة الغش (Anti-Spoofing)، التي تمنع استخدام الصور أو الفيديوها لخداع النظام

(Okafor & Bello, 2025).

الجدول 1-2: مقارنة بين الأنظمة التقليدية وأنظمة التعرف على الوجوه.

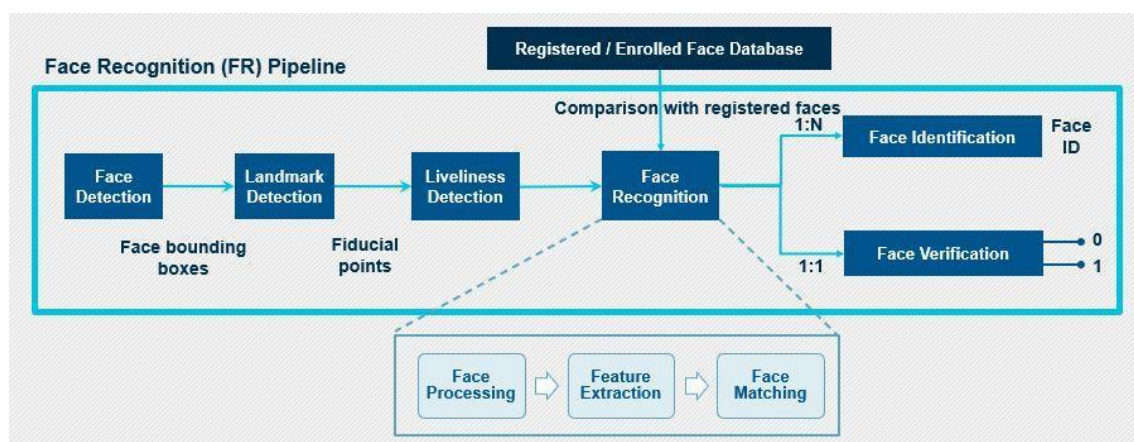
المعيار	الأنظمة التقليدية (ورقية / RFID)	أنظمة التعرف على الوجوه
الزمن	5-10 دقائق لكل محاضرة	فوري (أجزاء من الثانية)
الدقة	منخفضة (أخطاء بشرية)	عالية جداً
الأمان	ضعيف (سهل التلاعب)	مرتفع (تحقق بيومتري)
منع الغش	محدود	متقدم (Anti-Spoofing)
ضبط القاعات الامتحانية	غير فعال	دقيق وفق القوائم الرسمية
الأرشفة	ورقية / صعبة الاسترجاع	رقمية / سهولة التحليل

2-2 تقنيات التعرف على الوجوه (Face Recognition Techniques)

تُعد تقنيات التعرف على الوجوه من أهم تطبيقات الرؤية الحاسوبية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، حيث أصبحت تعتمد بشكل أساسي على نماذج التعلم العميق القادرة على استخراج تمثيلات رقمية دقيقة للوجه البشري، مما أتاح استخدامها في أنظمة حساسة مثل الأنظمة الأمنية والتعليمية. وتعتمد هذه التقنيات على سلسلة من المراحل المتكاملة تبدأ باكتشاف الوجه داخل الصورة، ثم محاذاته، واستخراج السمات، وأخيراً إجراء عملية المطابقة مع قاعدة البيانات.

في المرحلة الأولى، يتم استخدام خوارزميات كشف الوجه (Face Detection) مثل Haar Cascade أو نماذج CNN الحديثة لتحديد موقع الوجه داخل الإطار. بعد ذلك، تأتي مرحلة المحاذاة (Alignment)

إلى جانب ذلك، تلعب تقنيات مكافحة التلاعب (Anti-Spoofing) دوراً محورياً في تعزيز أمان النظام، حيث تمنع محاولات خداع النظام باستخدام الصور أو الفيديوها. وتشمل هذه التقنيات تحليل الحركة (مثل كشف الرمش)، وتحليل النسيج (Texture Analysis)، وتحليل التغيرات الدقيقة بين الإطارات (Micro-movements)، مما يجعل النظام أكثر موثوقية خاصة في البيئات الامتحانية (Okafor & Bello, 2025).



الشكل 2-2: مراحل عمل نظام التعرف على الوجوه.

يوضح هذا المخطط (الشكل 2-2) التسلسل العام لعمل أنظمة التعرف على الوجوه بدءاً من النقاط الصورة وصولاً إلى اتخاذ قرار المطابقة، وهو ما يشكل الأساس التقني للنظام المقترح في هذه الدراسة.

الجدول 2-2: مقارنة بين أهم نماذج التعرف على الوجوه.

النموذج	نوع النموذج	عدد الأبعاد	الدقة التقريبية	المميزات الرئيسية
FaceNet	Deep Learning	128 / 512	عالية جداً	دقة عالية، مناسب للأنظمة الحية
DeepFace	Hybrid	4096	عالية	دعم مكتبات متعددة وسهل الدمج
VGG-Face	CNN	2622	جيدة	قوي في التصنيف
OpenFace	Lightweight	128	متوسطة	سريع وخفيف

3-2 التقنيات المستخدمة في النظام (Technologies Used in the System)

1-3-2 لغة البرمجة (Python)

تم اعتماد لغة البرمجة Python كأساس لتطوير النظام المقترح، نظراً لما تتميز به من مرونة عالية وسهولة في الاستخدام، إلى جانب دعمها الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. تُعد Python من أكثر اللغات استخداماً في تطوير أنظمة التعلم العميق، وذلك بسبب توفر مكتبات متقدمة تسهل بناء النماذج وتحليل البيانات ومعالجة الصور ضمن بيئة موحدة (Nguyen & Park, 2024).

في هذا النظام، تلعب Python دوراً مركزياً في ربط جميع المكونات، حيث تُستخدم لإدارة تدفق البيانات بين الكاميرات، وتنفيذ خوارزميات التعرف على الوجوه، والتعامل مع قاعدة البيانات، بالإضافة إلى توليد التقارير. كما تتيح اللغة تطبيق مفاهيم متقدمة مثل تعدد الخيوط (Multi-threading)، مما يسمح بتنفيذ

عدة عمليات بشكل متزامن دون التأثير على أداء النظام، وهو أمر ضروري في الأنظمة التي تعتمد على المعالجة في الزمن الحقيقي (Weber & Singh, 2023).

علاوة على ذلك، توفر Python بيئة تطوير مرنة وقابلة للتوسع، حيث يمكن إضافة تقنيات أو تحسينات مستقبلية بسهولة، مثل دمج نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً أو تطوير واجهات المستخدم، وهو ما يجعلها خياراً مناسباً لبناء أنظمة ذكية مستدامة في البيئات التعليمية الحديثة (Zhang et al., 2024).

2-3-2 معالجة الصور والفيديو (OpenCV)

تُعد مكتبة OpenCV من الركائز الأساسية في النظام المقترح، حيث تُستخدم لمعالجة الصور والفيديو والتعامل مع الكاميرات في الزمن الحقيقي. تتيح هذه المكتبة التقاط الإطارات (Frames) بشكل مستمر من مصادر الفيديو، ومعالجتها بسرعة عالية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب استجابة فورية مثل أنظمة التعرف على الوجوه (Nguyen & Park, 2024).

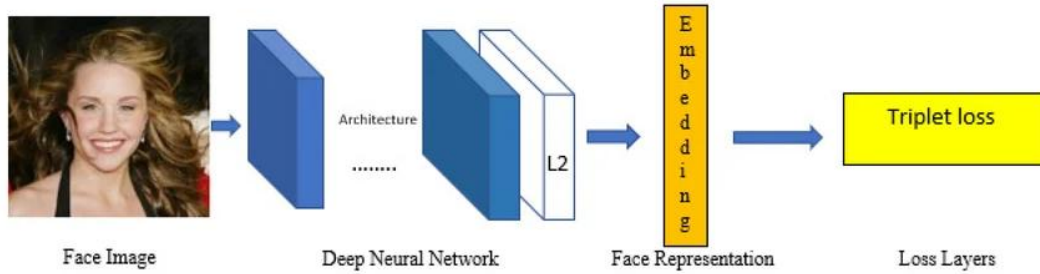
في هذا النظام، تُستخدم OpenCV لتنفيذ مرحلة كشف الوجه (Face Detection)، والتي تُعد الخطوة الأولى قبل عملية التعرف، حيث يتم تحديد موقع الوجه داخل الصورة باستخدام خوارزميات مثل Haar Cascade أو نماذج أكثر تطوراً. كما تُستخدم المكتبة في تحسين جودة الصورة عبر عمليات مثل تحويل الألوان (Color Space Conversion)، وتعديل الإضاءة، وتقليل الضوضاء، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على دقة التعرف لاحقاً (Li & Gupta, 2023).

إضافة إلى ذلك، تدعم OpenCV التعامل مع تدفقات فيديو متعددة، مما يسمح بتشغيل عدة كاميرات في الوقت نفسه، وهو ما يتوافق مع متطلبات النظام في البيئات الجامعية التي قد تحتوي على أكثر من

نقطة مراقبة. كما أن تكاملها السلس مع لغة Python وباقي مكتبات الذكاء الاصطناعي يجعلها أداة فعالة لبناء أنظمة رؤية حاسوبية متكاملة وقابلة للتوسع (Nguyen & Park, 2024).

3-3-2 التعرف على الوجوه (DeepFace + FaceNet512)

يعتمد النظام بشكل أساسي على تقنيات التعرف على الوجوه كآلية دقيقة للتحقق من هوية الطلاب، حيث تم استخدام مكتبة DeepFace كطبقة وسيطة تسهل التعامل مع نماذج التعلم العميق، مع الاعتماد على نموذج FaceNet512 لاستخراج السمات الحيوية للوجه. ويُعد هذا النموذج من النماذج المتقدمة التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، حيث يقوم بتحويل صورة الوجه إلى متجه رقمي مكون من 512 بُعداً (Embedding)، يعكس الخصائص الفريدة لكل فرد، مما يتيح التمييز بين الأشخاص بدقة عالية كما هو موضح في الشكل (3-2) (Kim & Al-Hammadi, 2025).



الشكل 3-2: آلية تحويل صورة الوجه إلى تمثيل رقمي باستخدام الشبكات العصبية العميقة.

تتم عملية التعرف من خلال مقارنة هذا المتجه مع متجهات مخزنة مسبقاً في قاعدة البيانات، باستخدام مقاييس رياضية مثل المسافة الإقليدية (Euclidean Distance)، حيث يتم تحديد درجة التشابه بين الوجوه وفق عتبة مطابقة محددة مسبقاً. ويساهم هذا الأسلوب في تحقيق توازن فعال بين دقة التعرف وسرعة الاستجابة، وهو ما يجعله مناسباً للتطبيقات التي تعمل في الزمن الحقيقي مثل تسجيل الحضور وضبط الدخول إلى القاعات التعليمية والامتحانية (Nguyen & Park, 2024).

كما يوفر استخدام مكتبة DeepFace مرونة عالية في التطوير، حيث تدعم عدة نماذج جاهزة وتوفر واجهات برمجية مبسطة، مما يقلل من التعقيد التقني ويسرع عملية بناء النظام. إضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن النماذج المعتمدة على التعلم العميق مثل FaceNet قادرة على الحفاظ على دقة عالية حتى في الظروف غير المثالية، مثل تغير الإضاءة أو اختلاف زوايا الوجه، وهو ما يجعلها مناسبة للبيئات الجامعية الديناميكية (Fernandez & Silva, 2024).

2-3-4 مبررات اختيار مكتبة DeepFace ونموذج ArcFace

تم اختيار مكتبة DeepFace ضمن النظام المقترح لكونها من أكثر مكتبات التعرف على الوجوه تطوراً واعتماداً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، حيث توفر دقة عالية في التعرف على الوجوه مع سهولة الدمج ضمن تطبيقات لغة Python، إضافة إلى دعمها لعدة نماذج متقدمة في التعلم العميق مثل ArcFace و FaceNet و VGG-Face، مما يمنح مرونة كبيرة في تطوير الأنظمة البيومترية الحديثة (Deng et al., 2022; Serengil & Ozpinar, 2024).

ويُعد نموذج ArcFace المستخدم ضمن DeepFace من النماذج القوية في التعرف على الوجوه، إذ يحقق دقة مرتفعة تتجاوز 97% في العديد من قواعد البيانات القياسية، حتى في ظروف الإضاءة غير المثالية أو عند اختلاف زوايا التقاط الصورة. كما يعتمد النموذج على شبكات عصبية عميقة مدربة على قواعد بيانات ضخمة، الأمر الذي يسمح له بتحليل السمات الهندسية المعقدة للوجه وتمييز الفروقات الدقيقة بين الأشخاص بدقة عالية (Meng et al., 2023).

إضافة إلى ذلك، لا تقتصر إمكانيات DeepFace على التعرف على الهوية فقط، بل توفر أيضاً إمكانيات تحليل ملامح الوجه مثل تقدير العمر والجنس والتعبيرات الوجهية، مما يعكس قوة النموذج في تحليل الخصائص الحيوية للوجه بشكل متقدم (Serengil & Ozpinar, 2024).

ومن أهم أسباب اختيار DeepFace في هذا المشروع سهولة استخدامها وتوافقها مع مكتبات الذكاء الاصطناعي الأخرى المستخدمة ضمن النظام مثل OpenCV و TensorFlow، إضافة إلى كونها مكتبة مفتوحة المصدر وسهلة الدمج داخل تطبيقات Python، مما يقلل من التعقيد البرمجي ويسرع عملية تطوير النظام (Huang et al., 2022).

كما تتفوق DeepFace على العديد من الخوارزميات التقليدية المستخدمة في التعرف على الوجوه من حيث الدقة والمرونة والقدرة على التعامل مع الظروف الديناميكية داخل البيانات التعليمية، كما هو موضح في الجدول (2-3).

الجدول 2-3: مقارنة بين مكتبة DeepFace وبعض خوارزميات التعرف على الوجوه.

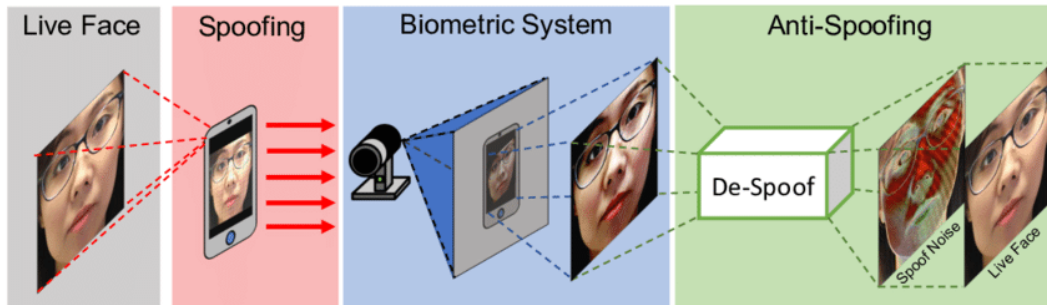
الخوارزمية / النموذج	الدقة التقريبية	آلية العمل	نقاط القوة	نقاط الضعف
DeepFace + ArcFace	أكثر من 97%	تعلم عميق (Deep Learning)	دقة عالية، مقاومة لتغيير الإضاءة والزوايا، دعم Anti-Spoofing	يحتاج قدرة معالجة أعلى
OpenFace	متوسطة	تعلم عميق مبسط	خفيف وسريع	دقة أقل في البيانات المعقدة
Haar Cascade	منخفضة إلى متوسطة	كشف تقليدي للسمات	سريع وبسيط	يتأثر بالإضاءة والزوايا
EigenFaces	متوسطة	تحليل إحصائي للوجه	سهل التنفيذ	ضعيف مع تغيير الإضاءة
LBPH	متوسطة	تحليل النسيج المحلي	جيد للأنظمة البسيطة	أقل دقة مع البيانات الكبيرة

ويظهر من المقارنة أن DeepFace توفر توازناً مناسباً بين الدقة العالية والأمان والقدرة على التعامل مع البيانات الواقعية، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات تسجيل الحضور وضبط دخول الطلاب إلى القاعات الدراسية والامتحانية (Meng et al., 2023).

كما تدعم المكتبة تقنيات مكافحة التلاعب (Anti-Spoofing) بشكل أفضل من العديد من الحلول التقليدية، وهو ما يتوافق مع متطلبات المشروع في منع انتحال الهوية وضبط دخول الطلاب بشكل آمن وموثوق داخل المؤسسة التعليمية (Yu et al., 2023).

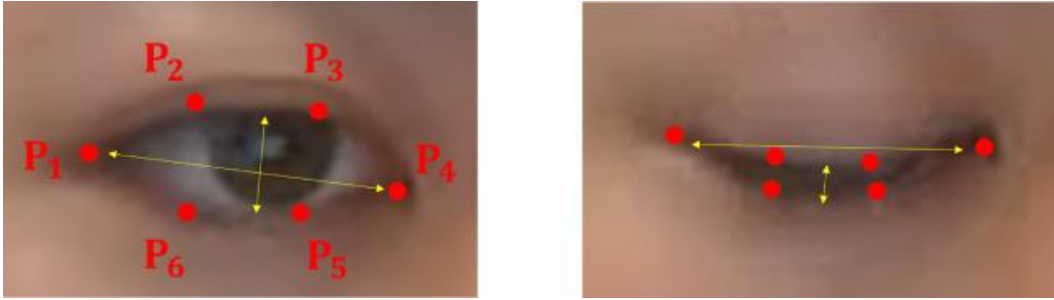
2-3-5 كشف الحيوية ومنع التلاعب (MediaPipe & Anti-Spoofing)

يُعد ضمان أصالة الوجه المعروض أمام النظام (Liveness) من المتطلبات الأساسية في الأنظمة البيومترية، خاصة في البيانات الامتحانية التي تتطلب مستوى عالياً من الأمان. لذلك تم دمج مكتبة MediaPipe ضمن النظام لتحليل ملامح الوجه واستخراج نقاطه الهندسية بدقة عالية، مما يتيح تتبع الحركات الدقيقة مثل الرمش (Blink Detection) وحركة الرأس، وهي مؤشرات تُستخدم للتحقق من أن الشخص الحقيقي موجود أمام الكاميرا وليس صورة ثابتة أو مقطع فيديو كما هو موضح في الشكل (2-4) (Okafor & Bello, 2025).



الشكل 2-4: آلية كشف التلاعب في أنظمة التعرف على الوجوه (Anti-Spoofing).

يعتمد نظام كشف الحيوية في هذا المشروع على مبدأ تعدد الطبقات (Multi-layered Anti-Spoofing)، حيث لا يتم الاعتماد على مؤشر واحد فقط، بل يتم دمج عدة تقنيات معاً لرفع مستوى الموثوقية. تشمل هذه التقنيات تحليل الحركة (Motion Analysis) للكشف عن التغيرات بين الإطارات، وتحليل النسيج (Texture Analysis) لتمييز الصور المطبوعة عن الوجوه الحقيقية، إضافة إلى قياس نسب هندسية مثل نسبة العين (Eye Aspect Ratio) لاكتشاف الرمش بشكل ديناميكي. وقد أثبتت الدراسات أن هذا النهج متعدد الطبقات يساهم في تقليل معدلات القبول الخاطئ للهجمات بشكل كبير مقارنة بالأنظمة التقليدية (Hassan & Liu, 2025).



الشكل 5-2: مثال على تحليل حركة العين لاكتشاف الرمش ضمن نظام كشف الحيوية.

تُعد هذه الآليات ضرورية لضمان أمن وموثوقية النظام، خاصة عند استخدامه لضبط دخول الطلاب إلى القاعات الامتحانية، حيث تمنع محاولات انتحال الهوية باستخدام صور أو فيديوهات، وتضمن أن كل عملية تحقق تتم لشخص حقيقي حاضراً فعلياً. وبالتالي، يشكل نظام Anti-Spoofing جزءاً أساسياً في تعزيز النزاهة الأكاديمية وتقليل فرص التلاعب داخل البيئة التعليمية.

2-3-6 قاعدة البيانات (SQLite)

تعتمد البنية التخزينية للنظام على قاعدة البيانات العلائقية SQLite، وذلك لكونها حلاً خفيفاً وفعالاً لا يتطلب وجود خادم منفصل، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التعليمية التي تعمل ضمن بيئات محلية أو شبكات محدودة. تتميز SQLite بسهولة الدمج مع لغة Python، إضافة إلى قدرتها على إدارة البيانات

بشكل منظم ضمن جداول مترابطة، وهو ما يدعم متطلبات النظام في تخزين واسترجاع البيانات بكفاءة (Torres & Yamamoto, 2026).

في هذا النظام، تُستخدم قاعدة البيانات لتخزين مجموعة متكاملة من البيانات تشمل معلومات الطلاب (الاسم، الرقم الجامعي، التخصص، السنة الدراسية)، إضافة إلى بيانات المواد والقاعات والجداول الدراسية، وسجلات الحضور، وكذلك توزيع الطلاب في القاعات الامتحانية وفق القوائم الرسمية. وقد تم تصميم قاعدة البيانات وفق نموذج علائقي (Relational Model) يعتمد على المفاتيح الأساسية والخارجية (Primary & Foreign Keys)، مما يضمن سلامة البيانات ويمنع التكرار غير الضروري (Li & Gupta, 2023).

كما يتيح SQLite إجراء عمليات استعلام (Queries) سريعة وفعالة، مما يسهل استخراج بيانات الحضور أو مراجعة سجلات الطلاب أو تحليلها لاحقاً. وعلى الرغم من أن SQLite تُعد خياراً مناسباً في المراحل الأولية أو الأنظمة ذات الحجم المتوسط، إلا أن الدراسات تشير إلى وجود قيود تتعلق بالتوسع عند زيادة عدد المستخدمين أو الحاجة إلى وصول متزامن من عدة أطراف، مما قد يستدعي مستقبلاً الانتقال إلى أنظمة قواعد بيانات أكثر تقدماً مثل PostgreSQL أو MySQL في حال توسع النظام (Torres & Yamamoto, 2026).

وبذلك، توفر SQLite توازناً مناسباً بين البساطة والكفاءة، مع الحفاظ على إمكانية التطوير المستقبلي للنظام دون تعقيد بنيوي في المرحلة الحالية.

7-3-2 معالجة البيانات والتقارير (Pandas & OpenPyXL)

يمثل توليد التقارير وتحليل البيانات جزءاً مهماً من الوظائف الإدارية للنظام، حيث تم الاعتماد على مكتبتَي Pandas و OpenPyXL لتنفيذ عمليات معالجة البيانات وإنشاء تقارير منظمة بصيغة Excel. تتيح مكتبة Pandas التعامل مع البيانات على شكل جداول (DataFrames)، مما يسهل عمليات الفرز والتصفية والتجميع والتحليل الإحصائي، وهو ما يساعد في تحويل بيانات الحضور الخام إلى معلومات قابلة للاستخدام واتخاذ القرار (Nguyen & Park, 2024).

في هذا النظام، تُستخدم Pandas لاستخراج بيانات الجلسات وسجلات الحضور من قاعدة البيانات، ومن ثم تنظيمها ضمن هياكل بيانات واضحة، مثل حساب عدد الحضور، أو تحديد الطلاب المتغييبين، أو تحليل نسب الالتزام. بعد ذلك، يتم تمرير هذه البيانات إلى مكتبة OpenPyXL، والتي تُستخدم لإنشاء ملفات Excel تحتوي على تقارير مفصلة تشمل معلومات الجلسة (المادة، القاعة، التاريخ، عدد الحضور) وقائمة الحضور التفصيلية (اسم الطالب، رقمه الجامعي، وقت التسجيل، الحالة).

تُسهّم هذه التقارير في تسهيل العمل الإداري، حيث يمكن مشاركتها أو أرشفتها أو تحليلها لاحقاً، كما توفر سجلاً رقمياً منظماً يدعم عملية التوثيق الأكاديمي. وقد أثبتت الدراسات أن استخدام أدوات تحليل البيانات والتقارير الرقمية يعزز من كفاءة إدارة المعلومات داخل المؤسسات التعليمية، ويساعد في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة (Zhang et al., 2024).

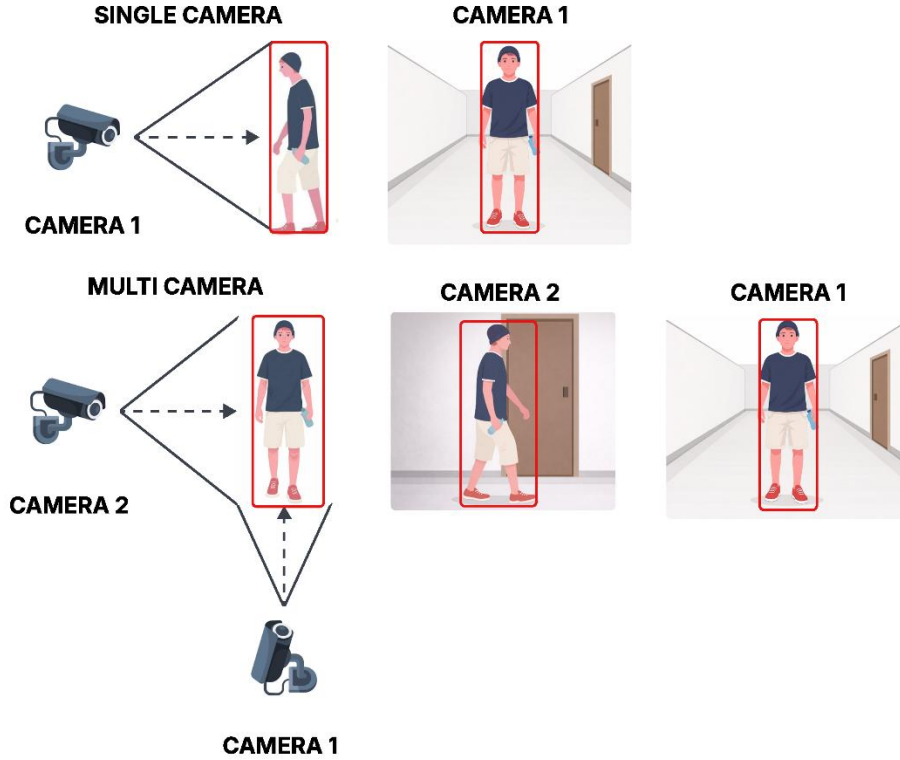
8-3-2 إدارة التزامن والأداء (Multi-threading)

نظراً لاعتماد النظام على المعالجة في الزمن الحقيقي والتعامل مع عدة مصادر إدخال (كاميرات متعددة)، كان من الضروري استخدام تقنية تعدد الخيوط (Multi-threading) لضمان أداء مستقر وسريع.

تقوم هذه التقنية على تقسيم البرنامج إلى عدة خيوط تنفيذ (Threads) تعمل بشكل متزامن، بحيث يتم تنفيذ أكثر من مهمة في الوقت نفسه دون التأثير على استجابة النظام (Weber & Singh, 2023).

في سياق هذا النظام، يتم فصل خيط واجهة المستخدم (Main Thread) عن خيوط معالجة الفيديو الخاصة بكل كاميرا (Camera Threads)، إضافة إلى خيوط أخرى مسؤولة عن المؤقتات ومعالجة البيانات. كما يتيح هذا التصميم تشغيل عدة كاميرات بشكل متزامن والتعامل مع تدفقات فيديو متعددة، مما يساهم في تحسين دقة التعرف من خلال النقاط صور من زوايا مختلفة، كما هو موضح في الشكل (2-6). هذا الفصل يمنع تجميد الواجهة أثناء معالجة الإطارات أو تنفيذ عمليات التعرف، مما يضمن تجربة استخدام سلسة حتى عند تشغيل عدة كاميرات بشكل متزامن. كما يتم استخدام هياكل تنظيمية مثل الطوابير (Queues) لتبادل البيانات بين الخيوط بطريقة آمنة ومنظمة.

يساهم هذا التصميم في تحقيق معدل معالجة مرتفع (Frames Per Second)، مع تقليل زمن الاستجابة (Latency)، وهو ما يُعد ضرورياً في التطبيقات التي تعتمد على التعرف الفوري، مثل تسجيل الحضور وضبط الدخول إلى القاعات التعليمية والامتحانية (Nguyen & Park, 2024). كما يتيح تعدد الخيوط قابلية التوسع مستقبلاً، حيث يمكن إضافة كاميرات أو وظائف جديدة دون التأثير الكبير على أداء النظام.



الشكل 2-6: مقارنة بين استخدام كاميرا واحدة وعدة كاميرات في أنظمة التعرف على الوجوه.

4-2 آلية عمل النظام (System Workflow)

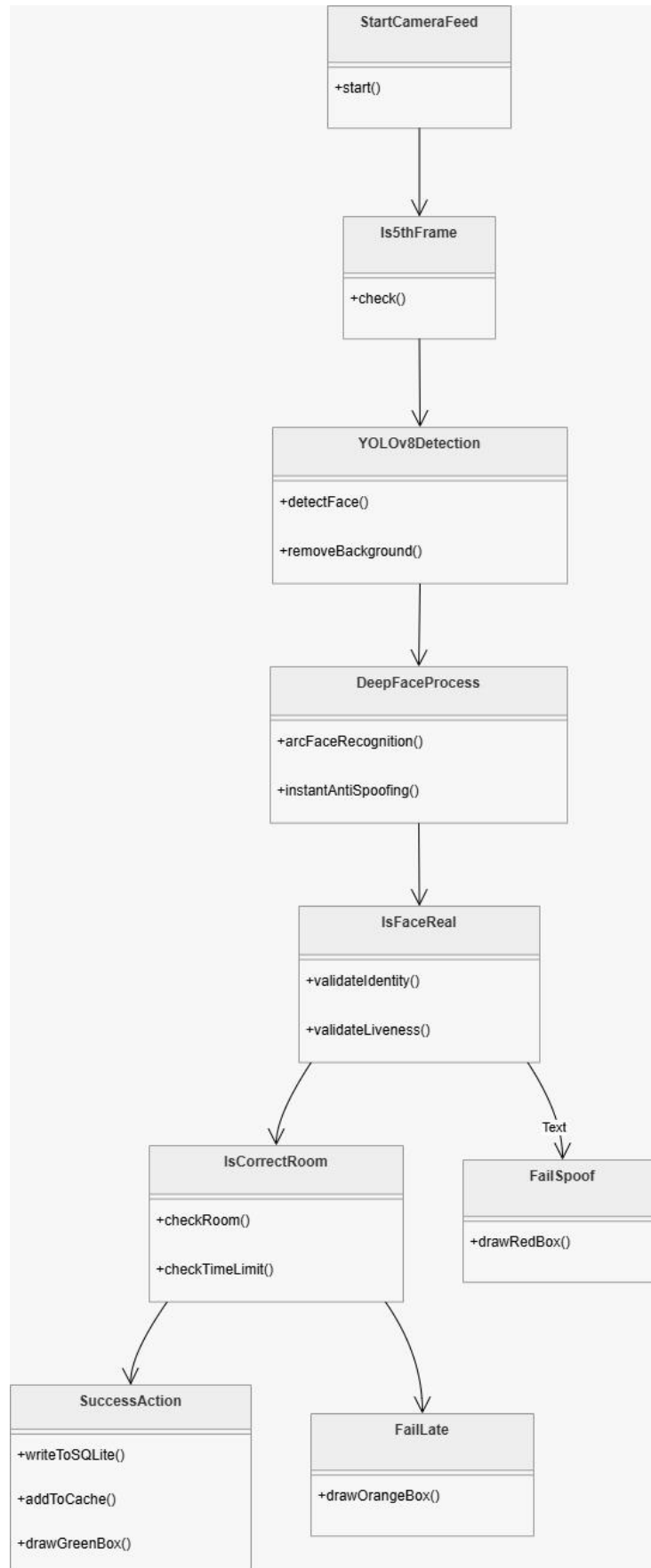
يعتمد النظام المقترح على سلسلة مترابطة من العمليات الذكية التي تعمل بشكل متتابع لتحقيق التعرف على الطلاب وتسجيل حضورهم بشكل آلي وفوري داخل القاعات الدراسية والامتحانية. تبدأ هذه العمليات منذ لحظة تشغيل الكاميرات وحتى اتخاذ القرار النهائي بقبول الحضور أو رفضه.

في المرحلة الأولى، يتم تشغيل الكاميرات داخل القاعات لالتقاط الفيديو المباشر بشكل مستمر، حيث يقوم النظام باستقبال تدفق الفيديو وتحويله إلى مجموعة من الإطارات (Frames) لمعالجتها لاحقاً. ونظراً لأن معالجة جميع الإطارات قد تؤدي إلى استهلاك كبير للموارد، يعتمد النظام على تقنية Frame Skipping، بحيث تتم معالجة إطار واحد فقط كل عدة إطارات لتخفيف الضغط على المعالج وتحسين الأداء العام للنظام.

بعد ذلك، تنتقل الصورة إلى وحدة كشف الوجوه المعتمدة على نموذج YOLOv8، حيث يتم تحديد مكان الوجه داخل الصورة وفصله عن الخلفية والعناصر غير المهمة. وتُعد هذه المرحلة أساسية لأنها تضمن تمرير صورة الوجه فقط إلى مراحل المعالجة اللاحقة، مما يرفع من دقة التعرف ويقلل الأخطاء.

ثم تنتقل البيانات إلى وحدة الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن التعرف على الوجوه، والتي تعتمد على نموذج ArcFace ضمن مكتبة DeepFace. تقوم هذه الوحدة بتحويل صورة الوجه إلى تمثيل رقمي (Embedding) ومقارنته مع البيانات المخزنة مسبقاً داخل قاعدة البيانات لتحديد هوية الطالب.

بالتوازي مع عملية التعرف، ينفذ النظام مرحلة كشف الحيوية (Anti-Spoofing)، والتي تهدف إلى التأكد من أن الشخص الموجود أمام الكاميرا هو شخص حقيقي وليس صورة أو مقطع فيديو مزيفاً. تعتمد هذه المرحلة على تحليل الحركة الطبيعية للوجه والرمش وبعض الخصائص البصرية الدقيقة.



الشكل 2-7: مخطط آلية عمل نظام التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور.

وفي حال اجتياز الفحص الأمني بنجاح، ينتقل النظام إلى مرحلة التحقق الأكاديمي، حيث يتم التأكد من أن الطالب موجود داخل القاعة الصحيحة ومسموح له بحضور الجلسة الحالية، بالإضافة إلى التحقق من حضوره ضمن الزمن المسموح به.

أما إذا فشل الطالب في أي مرحلة من هذه المراحل، سواء بسبب اكتشاف محاولة تلاعب أو وجوده في قاعة غير مخصصة له أو تأخره عن الوقت المحدد، فإن النظام يرفض تسجيل حضوره ويظهر تنبيهاً مناسباً. أما في حال نجاح جميع مراحل التحقق، يتم تسجيل الحضور مباشرة داخل قاعدة البيانات مع حفظ وقت التسجيل بدقة.

5-2 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يمثل مخطط حالات الاستخدام أحد المخططات الأساسية في تحليل وتصميم الأنظمة، حيث يُستخدم لتوضيح طريقة تفاعل المستخدمين مع النظام والوظائف التي يقدمها. ويساعد هذا المخطط في تحديد الأدوار الرئيسية داخل النظام، بالإضافة إلى توضيح العمليات التي يمكن لكل مستخدم تنفيذها، مما يسهل فهم البنية الوظيفية للنظام وآلية عمله بشكل عام.

في النظام المقترح، يوجد عدة مستخدمين رئيسيين يتفاعلون مع النظام وفق صلاحيات محددة، وهم: الطالب، والمدرس، والإدارة، وإدارة الامتحانات. ويؤدي كل مستخدم مجموعة من العمليات المرتبطة بطبيعة عمله داخل المؤسسة التعليمية.

يُعد الطالب المستخدم الأساسي للنظام، حيث يتفاعل مع عملية تسجيل الحضور عند دخوله إلى القاعة الدراسية أو الامتحانية، ويتم التحقق من هويته تلقائياً باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه. كما يخضع

الوجه لعمليات كشف التلاعب للتأكد من أن الشخص الحقيقي موجود أمام الكاميرا وليس صورة أو محاولة انتحال.

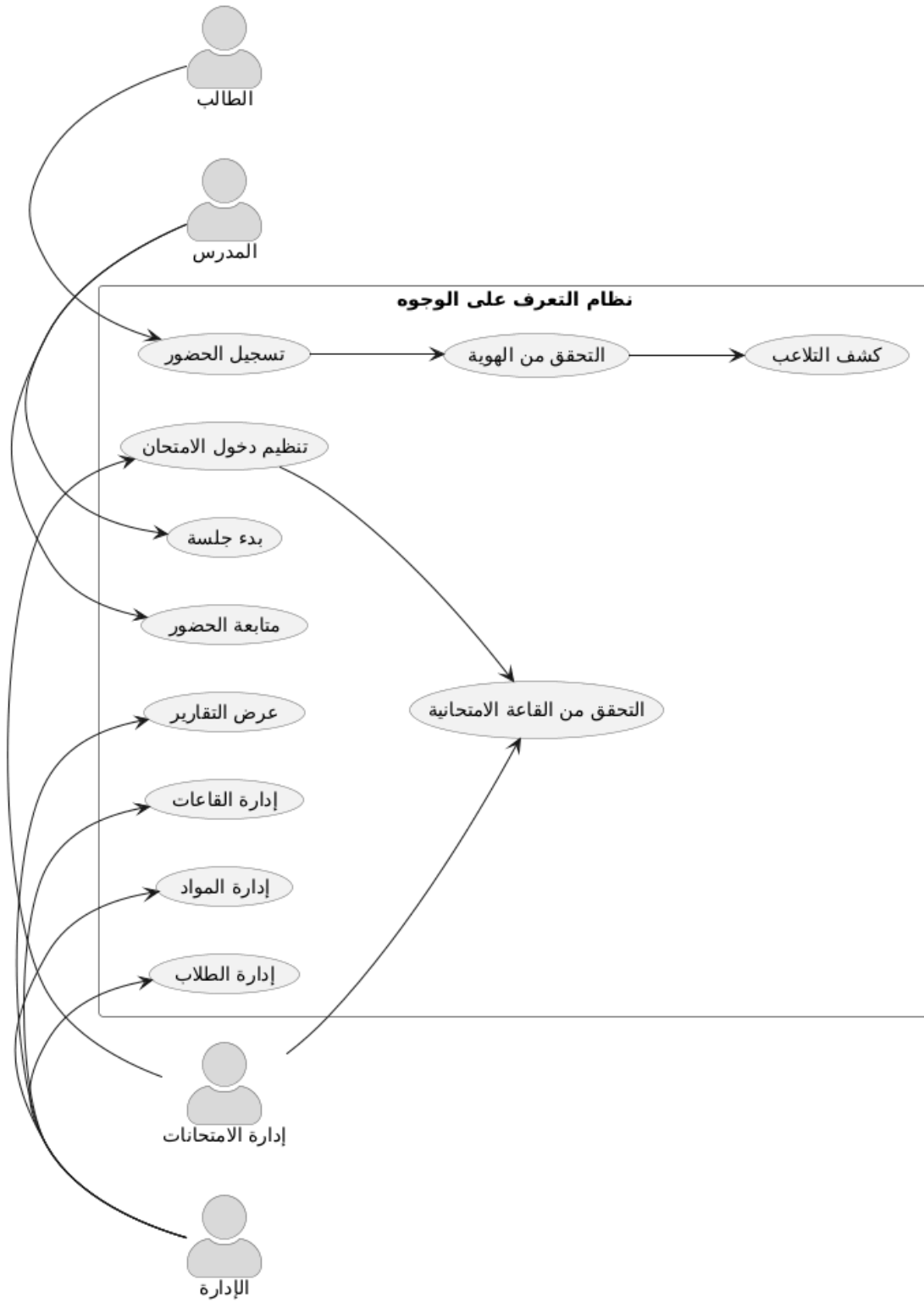
أما المدرس، فيستخدم النظام لمتابعة حضور الطلاب داخل المحاضرات، والاطلاع على حالة الجلسات الدراسية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل الحضور يدوياً، مما يوفر الوقت ويحسن كفاءة إدارة المحاضرات.

في المقابل، تمتلك الإدارة صلاحيات أوسع تشمل إدارة بيانات الطلاب، وإدارة المواد الدراسية، والقاعات، بالإضافة إلى عرض التقارير والإحصائيات المتعلقة بالحضور والغياب.

كما تلعب إدارة الامتحانات دوراً مهماً في النظام، حيث تعتمد على النظام لضبط دخول الطلاب إلى القاعات الامتحانية وفق القوائم الرسمية، والتأكد من وجود الطالب داخل القاعة المخصصة له قبل السماح له بالدخول.

ويُظهر المخطط أيضاً العلاقات بين العمليات المختلفة، حيث ترتبط عملية تسجيل الحضور بعمليات التحقق من الهوية وكشف التلاعب، كما ترتبط عملية تنظيم دخول الامتحانات بعملية التحقق من القاعة الامتحانية.

ويوضح الشكل (2-8) مخطط حالات الاستخدام الكامل للنظام، والعلاقات بين المستخدمين والوظائف الرئيسية التي يوفرها.



الشكل 8-2: مخطط حالات الاستخدام لنظام التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور.

6-2 مخطط قاعدة البيانات (ERD Diagram)

يمثل مخطط قاعدة البيانات (ERD) البنية التنظيمية للبيانات داخل النظام، حيث يوضح الجداول الأساسية والعلاقات بينها، إضافة إلى كيفية تخزين بيانات الطلاب والجلسات والحضور بشكل مترابط ومنظم. ويعتمد النظام على قاعدة بيانات علائقية (Relational Database) تستخدم المفاتيح الأساسية (Primary Keys) والمفاتيح الأجنبية (Foreign Keys) لربط الجداول مع بعضها البعض وضمان سلامة البيانات.

يتضمن المخطط جدول الاختصاصات (Majors) الذي يحتوي على أسماء الاختصاصات والأقسام، بالإضافة إلى جدول السنوات الدراسية (Academic_Years) الذي يُستخدم لتحديد السنة الدراسية الخاصة بالطالب أو المادة.

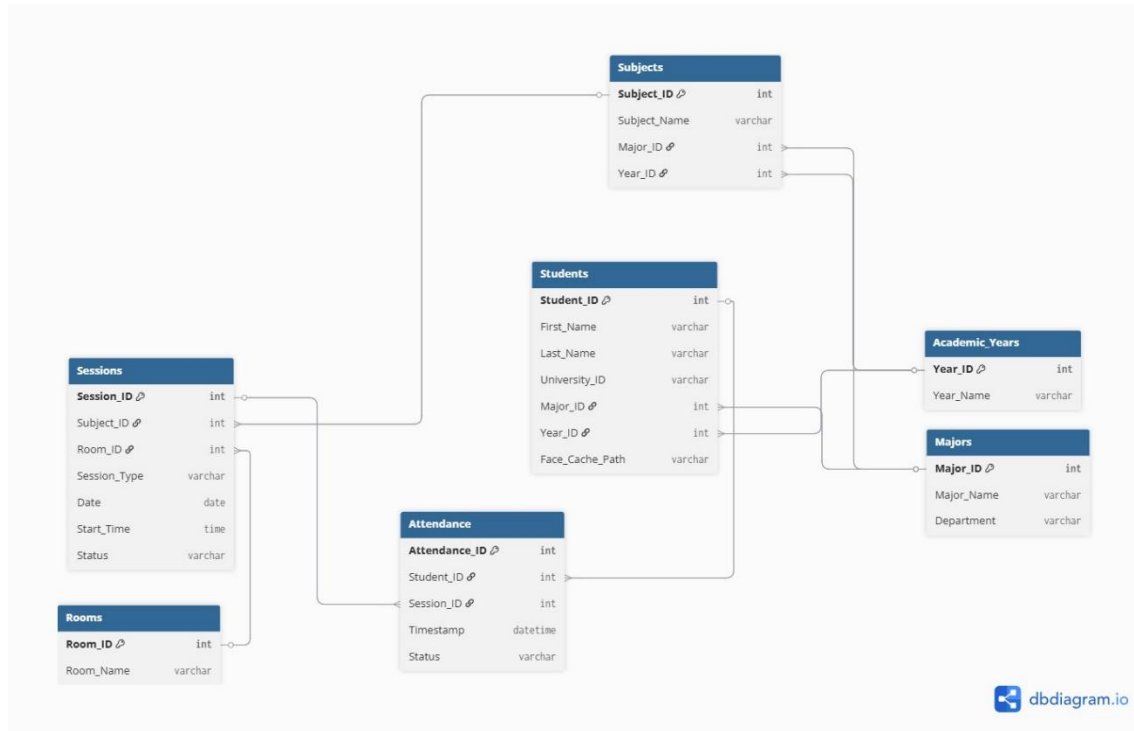
أما جدول المواد الدراسية (Subjects) فيحتوي على اسم المادة ويرتبط مباشرة بالاختصاص والسنة الدراسية، مما يسمح بتنظيم المواد وفق الهيكل الأكاديمي داخل الجامعة.

ويُعد جدول الطلاب (Students) من أهم الجداول داخل النظام، حيث يحتوي على البيانات الأساسية الخاصة بالطلاب مثل الاسم والرقم الجامعي، إضافة إلى مفاتيح الربط الخاصة بالاختصاص والسنة الدراسية. كما يتضمن مسار ملف البصمة الوجهية (Face_Cache_Path)، والذي يُستخدم لتخزين البيانات الرقمية الخاصة بالتعرف على الوجه بهدف تسريع عملية المطابقة لاحقاً.

ويتضمن النظام أيضاً جدول القاعات (Rooms) المستخدم لتخزين أسماء القاعات الدراسية والامتحانية، بالإضافة إلى جدول الجلسات (Sessions) الذي يمثل المحاضرات أو الامتحانات الفعلية، حيث يحتوي على معلومات المادة والقاعة ونوع الجلسة وتاريخها ووقتها.

أما جدول الحضور (Attendance)، فيقوم بربط الطالب مع الجلسة الدراسية، ويتضمن وقت تسجيل الحضور وحالة الطالب داخل الجلسة، مما يسمح بتوثيق عمليات الحضور بشكل دقيق وآلي.

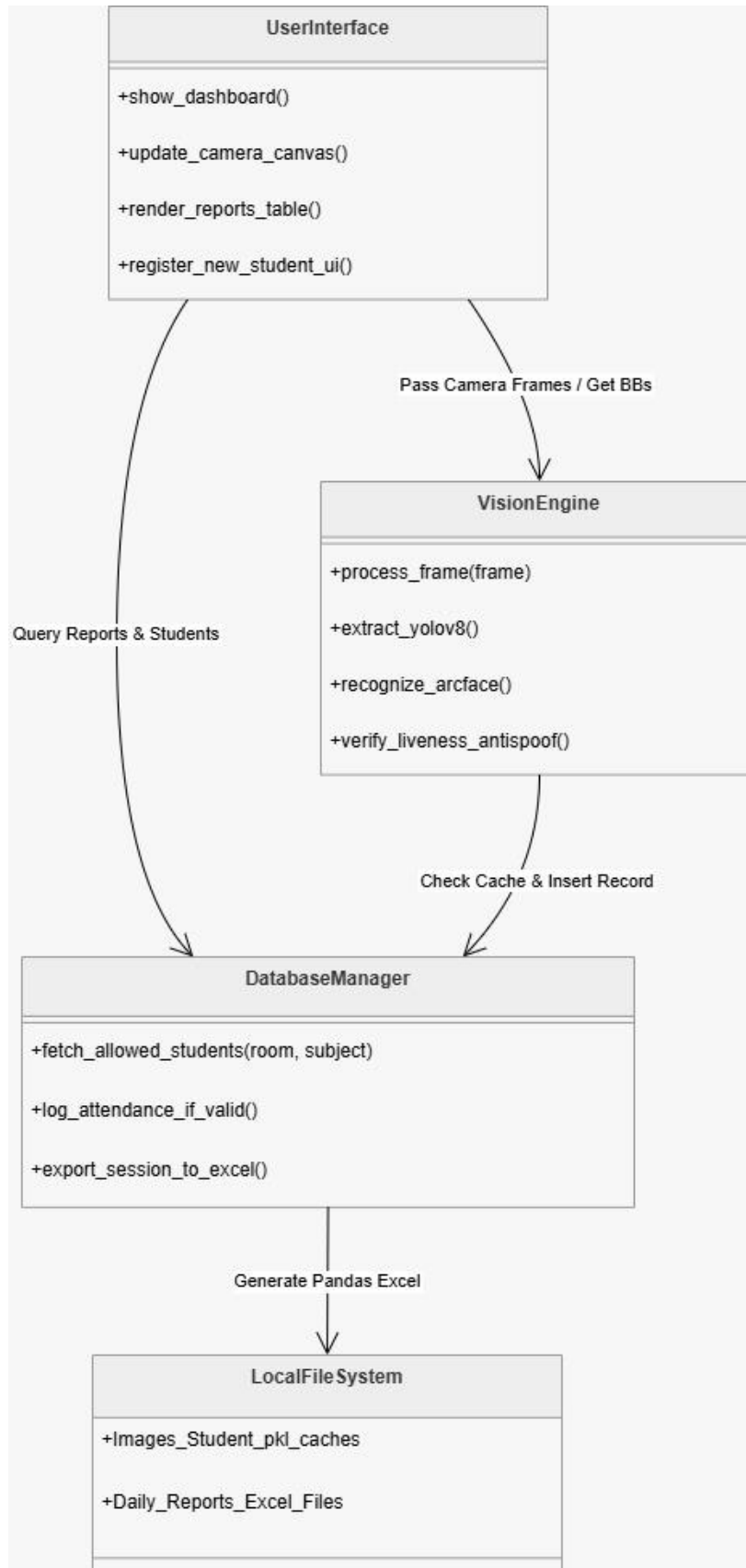
ويوضح الشكل (2-9) مخطط قاعدة البيانات الكامل والعلاقات بين الجداول المختلفة داخل النظام.



الشكل 2-9: مخطط قاعدة البيانات (ERD) لنظام التعرف على الوجوه وتسجيل الحضور.

7-2 مخطط هيكلية النظام (System Architecture / Class Diagram)

يوضح مخطط هيكلية النظام طريقة تقسيم النظام إلى مجموعة من الطبقات والوحدات البرمجية المترابطة، حيث تم تصميم النظام وفق بنية منظمة تهدف إلى تحسين الأداء ومنع تجمد الواجهة أثناء تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي والمعالجة في الزمن الحقيقي.



الشكل 10-2: مخطط هيكلية النظام والطبقات البرمجية الرئيسية.

تبدأ الهيكلية بطبقة واجهة المستخدم (User Interface)، وهي المسؤولة عن عرض النوافذ الرئيسية، وإظهار الفيديو المباشر، وإدارة التقارير، بالإضافة إلى واجهة إضافة الطلاب الجدد والتعامل مع المستخدم بشكل مباشر.

ترتبط الواجهة مع طبقة محرك الرؤية والذكاء الاصطناعي (Vision Engine)، والتي تمثل الجزء المسؤول عن معالجة الإطارات القادمة من الكاميرات، واكتشاف الوجوه باستخدام نموذج YOLOv8، وتنفيذ عمليات التعرف على الوجوه والتحقق من الحيوية ومنع التلاعب.

بعد ذلك، يتم إرسال النتائج إلى طبقة إدارة قاعدة البيانات (Database Manager)، والتي تتولى عمليات الاستعلام عن الطلاب المسموح لهم، وتسجيل الحضور داخل قاعدة البيانات، بالإضافة إلى تصدير التقارير بصيغة Excel باستخدام مكتبات تحليل البيانات.

كما يرتبط النظام بطبقة نظام الملفات المحلي (Local File System)، والتي تُستخدم لتخزين ملفات البصمات الوجهية المؤقتة وملفات التقارير اليومية التي يتم توليدها بشكل آلي.

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق فصل واضح بين مكونات النظام، مما يساهم في تحسين الأداء، وتسهيل الصيانة والتطوير المستقبلي، إضافة إلى دعم تشغيل النظام بشكل مستقر عند التعامل مع عدة كاميرات وعمليات متزامنة.

الفصل الثالث: التطبيق العملي

1-3 بيئة العمل (Work Environment)

تم تطوير نظام تسجيل الحضور الذكي باستخدام مجموعة من الأدوات البرمجية والتقنيات الحديثة الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، بهدف إنشاء نظام قادر على العمل في الزمن الحقيقي بكفاءة واستقرار ضمن البيئة الجامعية.

توضح بيانات بيئة العمل المستخدمة في تطوير النظام مواصفات البرمجيات والأدوات الأساسية المعتمدة أثناء عملية التطوير والتنفيذ، كما هو موضح في الجدول (1-3).

الجدول 1-3: مواصفات بيئة العمل المستخدمة في تطوير النظام.

العنصر	الوصف
نظام التشغيل	Windows 10
لغة البرمجة	Python 3.11
بيئة التطوير	Visual Studio Code (VS Code)
قاعدة البيانات	SQLite
نوع التطبيق	Desktop Application
الكاميرات المستخدمة	كاميرا اللابتوب المدمجة (Built-in Webcam)
تصميم الواجهات	CustomTkinter

كما تم الاعتماد على مجموعة من المكتبات والأدوات البرمجية التي ساهمت في تنفيذ وظائف النظام المختلفة، مثل معالجة الصور، والتعرف على الوجوه، وإدارة البيانات، وتوليد التقارير، كما هو موضح في الجدول (2-3).

الجدول 2-3: الأدوات والتقنيات المستخدمة في النظام.

الأداة / التقنية	الاستخدام
Python	تطوير النظام وتنفيذ الخوارزميات
OpenCV	معالجة الصور والفيديو
DeepFace	التعرف على الوجوه
FaceNet512	استخراج السمات الحيوية للوجه
MediaPipe	كشف الحيوية ومنع التلاعب
SQLite	إدارة قاعدة البيانات
Pandas	معالجة البيانات
OpenPyXL	تصدير التقارير إلى Excel
CustomTkinter	تصميم الواجهات الرسومية
Threading	تنفيذ العمليات بشكل متزامن

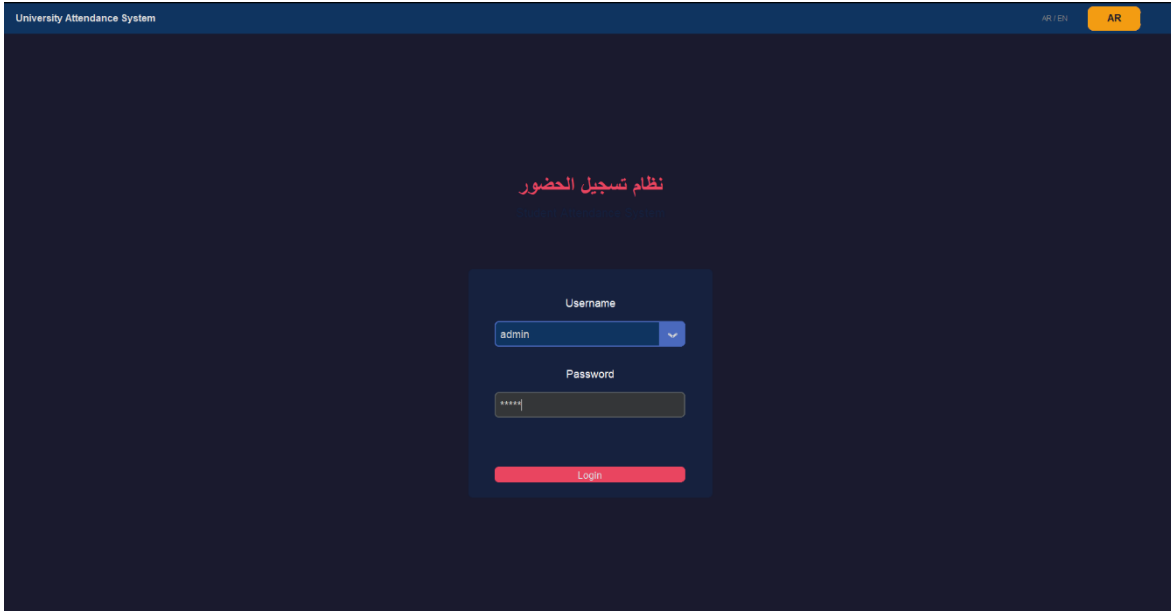
اعتمد النظام على لغة Python لمرونتها الكبيرة ودعمها لمكتبات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية. كما استخدمت مكتبة OpenCV لمعالجة الفيديو والتعامل مع الكاميرا في الزمن الحقيقي، بينما تم استخدام DeepFace مع نموذج FaceNet512 لتنفيذ التعرف على الوجوه بدقة عالية.

كذلك تم استخدام MediaPipe لتنفيذ آليات كشف الحيوية ومنع التلاعب، مما يساعد على التحقق من أن الوجه الظاهر أمام الكاميرا يعود لشخص حقيقي وليس صورة أو مقطع فيديو. أما قاعدة البيانات SQLite فقد استخدمت لتخزين بيانات الطلاب والجلسات وسجلات الحضور، في حين تم الاعتماد على مكتبات Pandas و OpenPyXL لتوليد التقارير وتصديرها بصيغة Excel.

2-3 واجهات التطبيق (Application Interfaces)

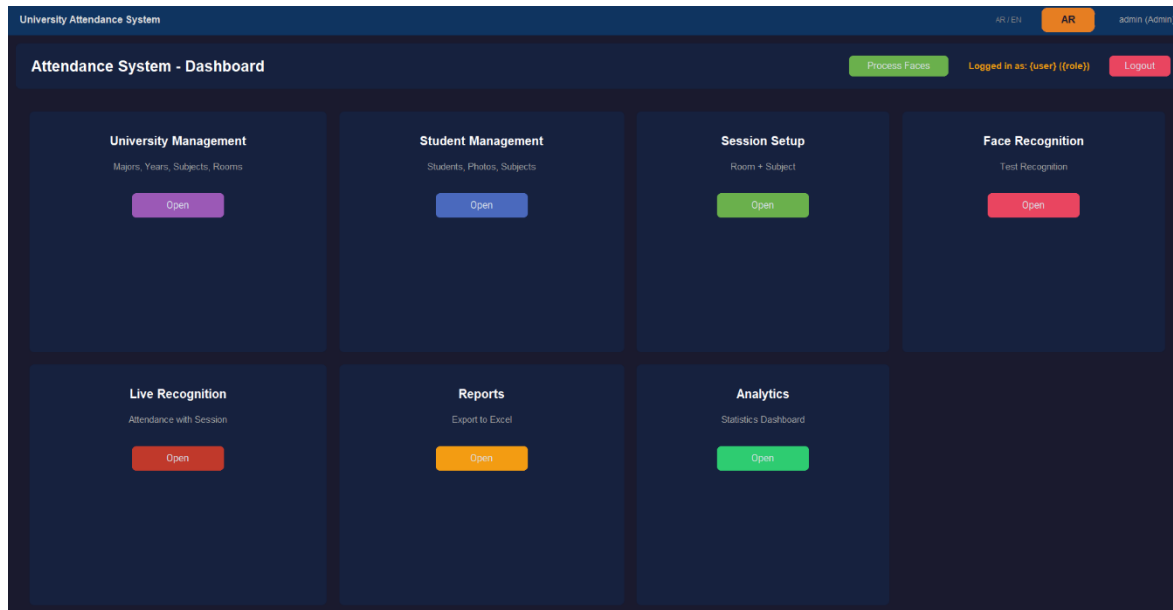
تم تصميم واجهات النظام باستخدام مكتبة CustomTkinter بهدف توفير بيئة استخدام حديثة وسهلة التنظيم تدعم عمليات تسجيل الحضور الذكي والتعرف على الوجوه داخل المؤسسة التعليمية. وقد روعي في تصميم الواجهات سهولة التنقل بين وظائف النظام المختلفة وتنظيم البيانات والأدوات بطريقة واضحة للمستخدم، مع دعم تعدد الصلاحيات وإدارة العمليات الأكاديمية بشكل متكامل.

تبدأ عملية استخدام النظام من خلال واجهة تسجيل الدخول، والتي تُستخدم للتحقق من هوية المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى وظائف النظام المختلفة، كما هو موضح في الشكل (3-1).



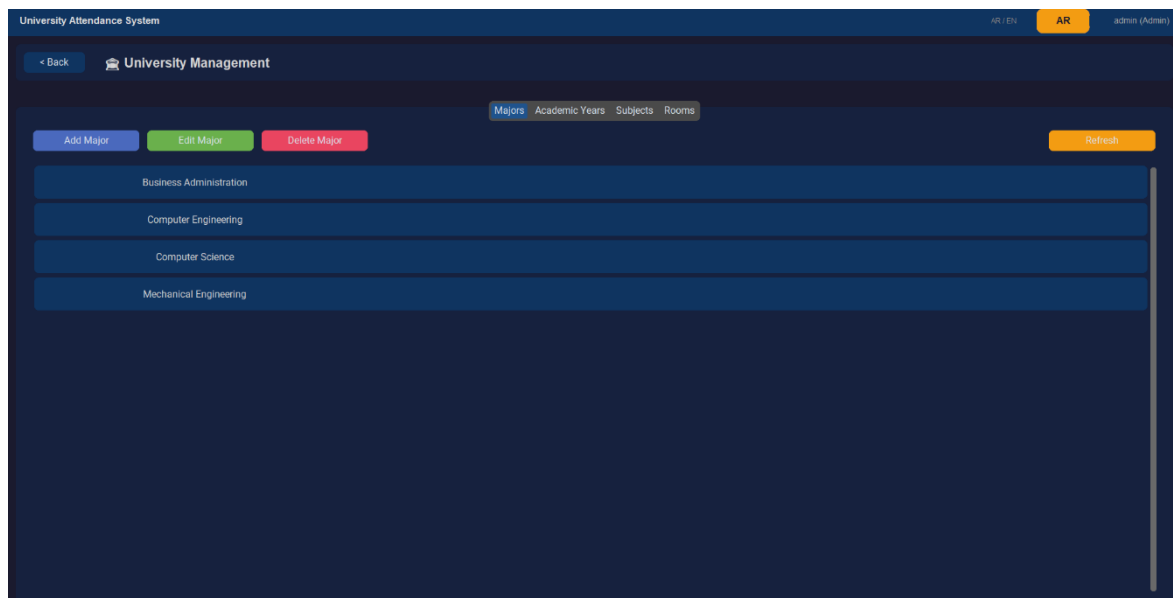
الشكل 3-1: واجهة تسجيل الدخول إلى النظام.

بعد تسجيل الدخول، تظهر الواجهة الرئيسية التي تتضمن جميع أقسام النظام الأساسية مثل إدارة الطلاب، الجلسات، البث الحي، التقارير، وإعدادات الجامعة، كما هو موضح في الشكل (3-2).

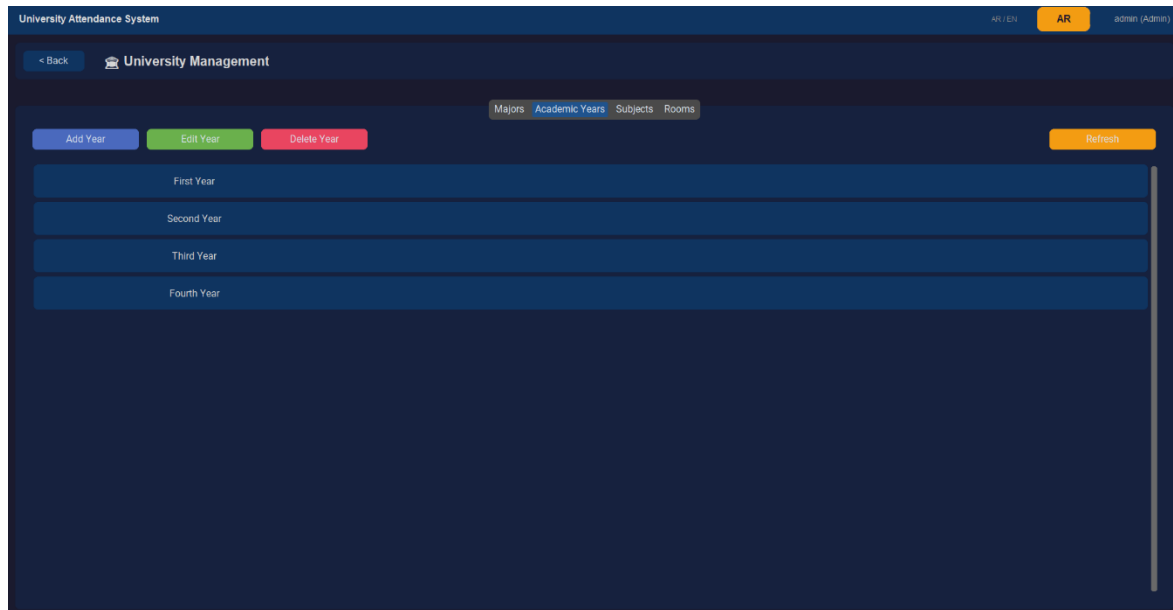


الشكل 2-3: الواجهة الرئيسية لنظام تسجيل الحضور الذكي.

كما يوفر النظام مجموعة من الواجهات الإدارية الخاصة بإدارة البيانات الأكاديمية، مثل واجهة إدارة التخصصات الموضحة في الشكل (3-3)، وواجهة إدارة السنوات الدراسية الموضحة في الشكل (3-4)، إضافة إلى واجهة إدارة المواد الدراسية الموضحة في الشكل (3-5).



الشكل 3-3: واجهة إدارة التخصصات الجامعية.



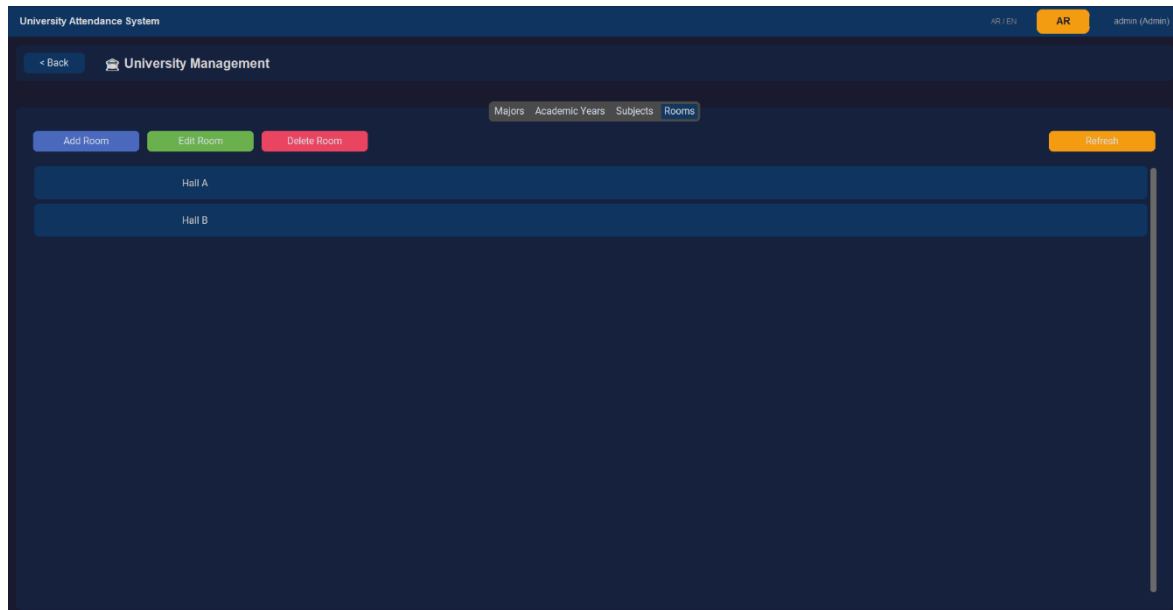
الشكل 4-3: واجهة إدارة السنوات الدراسية.



الشكل 5-3: واجهة إدارة المواد الدراسية.

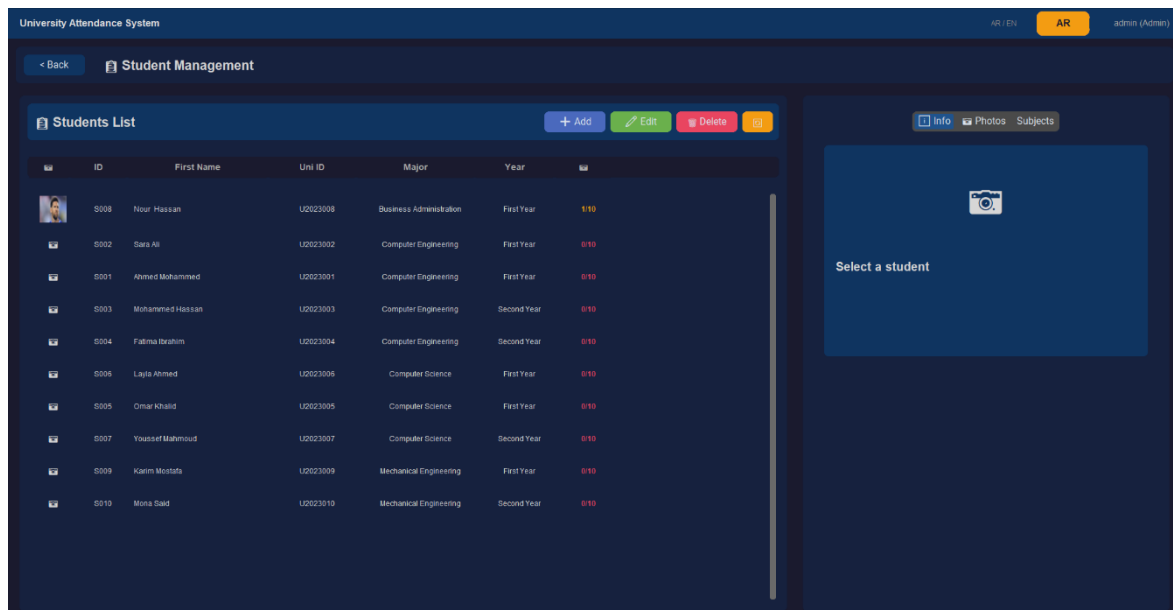
ويحتوي النظام أيضاً على واجهة خاصة بإدارة القاعات الدراسية وربطها بالجلسات التعليمية، كما هو

موضح في الشكل (3-6).



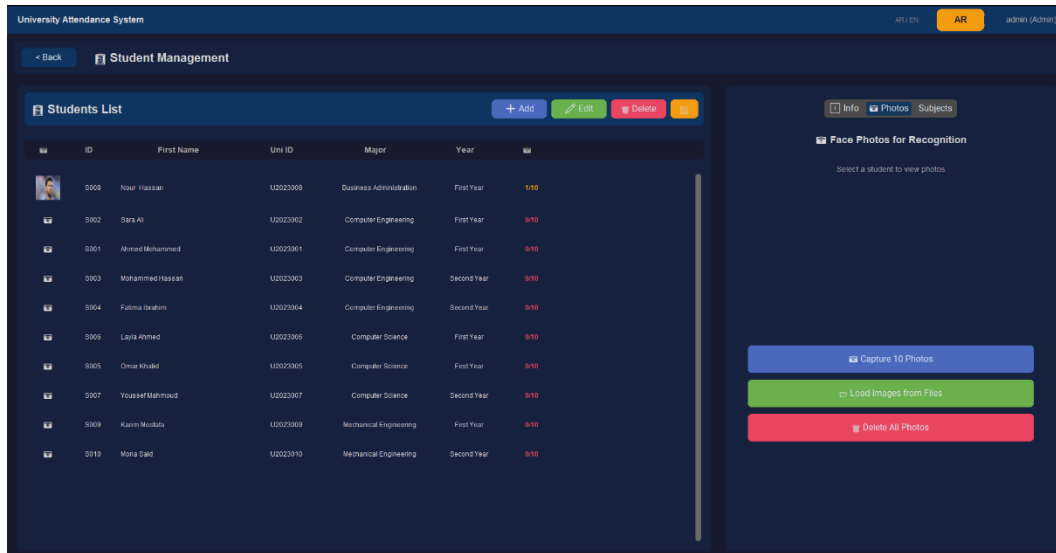
الشكل 3-6: واجهة إدارة القاعات الدراسية.

أما بيانات الطلاب، فيتم التحكم بها من خلال واجهة إدارة الطلاب، والتي تتيح إضافة الطلاب وتعديل بياناتهم وعرض حالة صور التعرف على الوجه الخاصة بهم، كما هو موضح في الشكل (3-7).



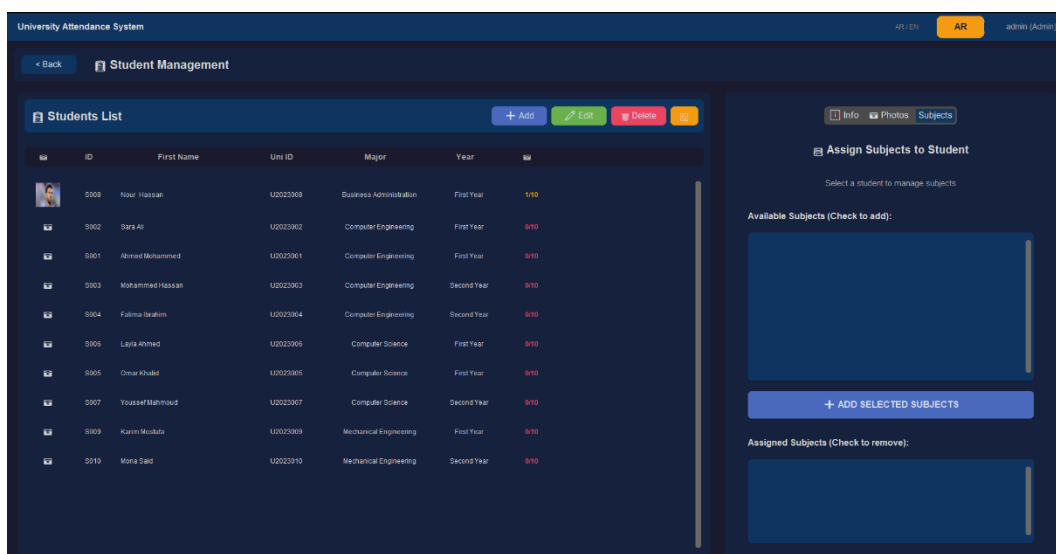
الشكل 3-7: واجهة إدارة بيانات الطلاب.

كما يوفر النظام واجهة خاصة بإدارة صور التعرف على الوجه، حيث يمكن التقاط صور جديدة أو تحميلها من الملفات بهدف إنشاء البيانات الحيوية الخاصة بكل طالب، كما هو موضح في الشكل (3-8).



الشكل 3-8: واجهة إدارة صور التعرف على الوجوه.

ولتنظيم المواد الدراسية الخاصة بكل طالب، تم توفير واجهة لربط الطلاب بالمواد الدراسية، كما هو موضح في الشكل (3-9).



الشكل 3-9: واجهة ربط المواد الدراسية بالطلاب.

كما يتيح النظام إنشاء جلسات المحاضرات من خلال واجهة إعداد الجلسات، والتي تتضمن تحديد المادة والقاعة قبل بدء عملية تسجيل الحضور، كما هو موضح في الشكل (3-10).

University Attendance System

AR / EN AR admin (Admin)

< Back Session Setup

Create New Session

Step 1: Select Room

Room: Hall A

Step 2: Select Subject

Subject: Algorithms

5 students enrolled in this subject

Attendance Window Duration

Present (min): 2 min | Late window (min): 10 min

Students within Present time = Present. After that = Late. Window closes after Late window time.

START SESSION

الشكل 3-10: واجهة إعداد جلسة المحاضرة.

ويحتوي النظام على واجهة مخصصة لاختبار التعرف على الوجه والتحقق من عمل الكاميرا وخوارزميات التعرف والحماية من التلاعب، كما هو موضح في الشكل (3-11).

University Attendance System

AR / EN AR admin (Admin)

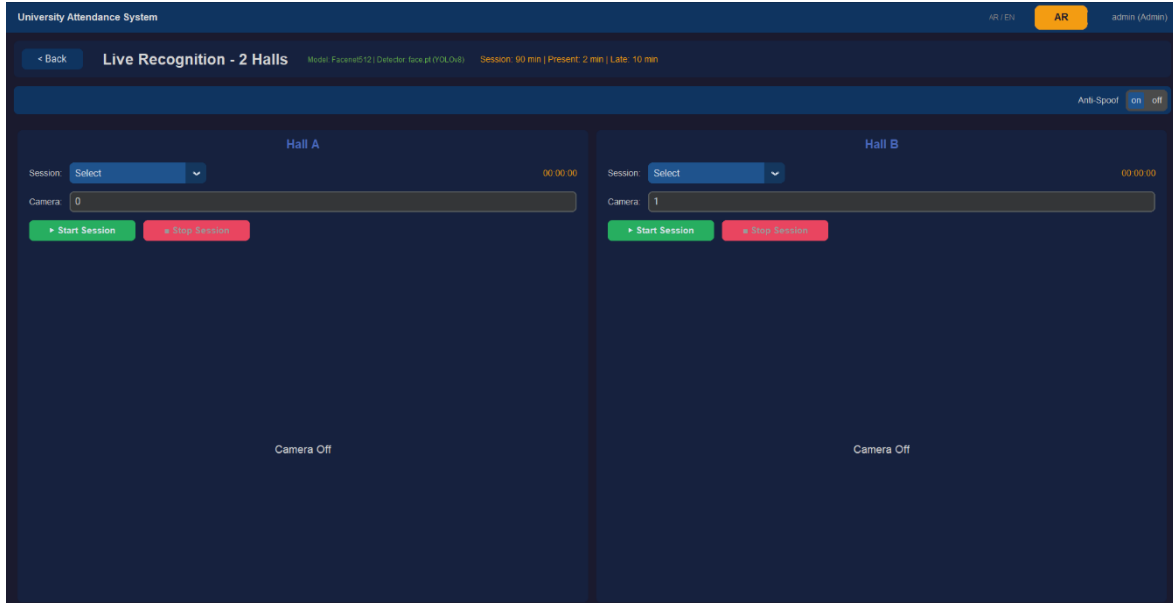
< Back Face Recognition Test Model: FaceNet12 (Detector: face.py (YOLOv8)) Threshold: 0.35 Anti-Spoof: on off Start Stop Camera: 0 Students: 0

Click Start to begin

Recognized: - Liveness: - Distance: -

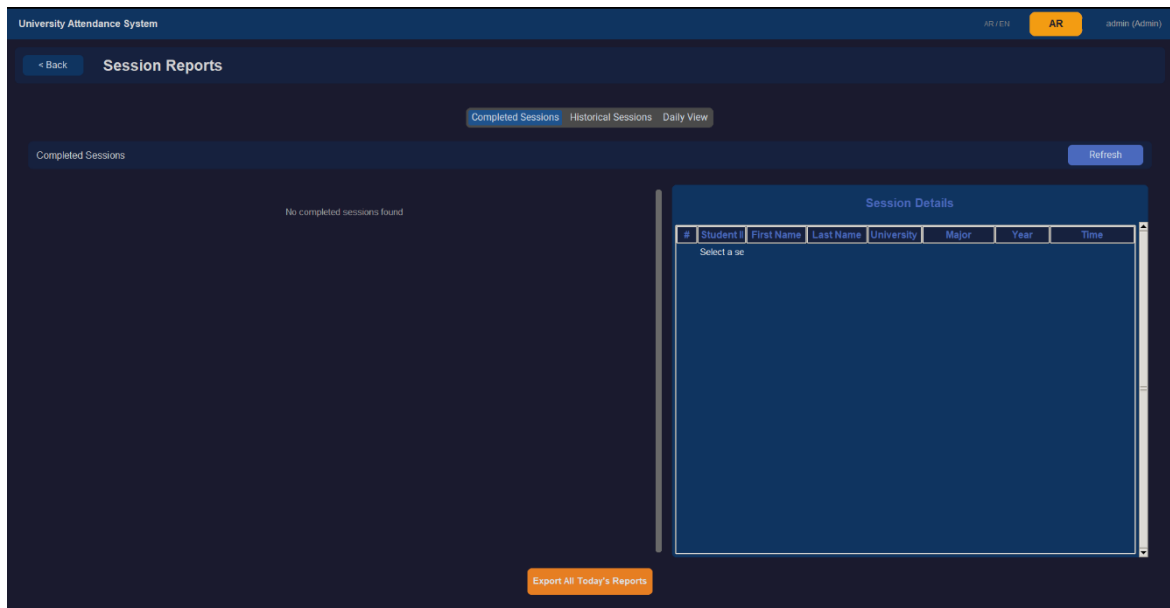
الشكل 3-11: واجهة اختبار التعرف على الوجه.

أما أثناء التشغيل الفعلي للنظام، فتستخدم واجهة البث الحي لعرض الفيديو المباشر وتنفيذ التعرف على الوجوه بشكل لحظي، كما هو موضح في الشكل (3-12).

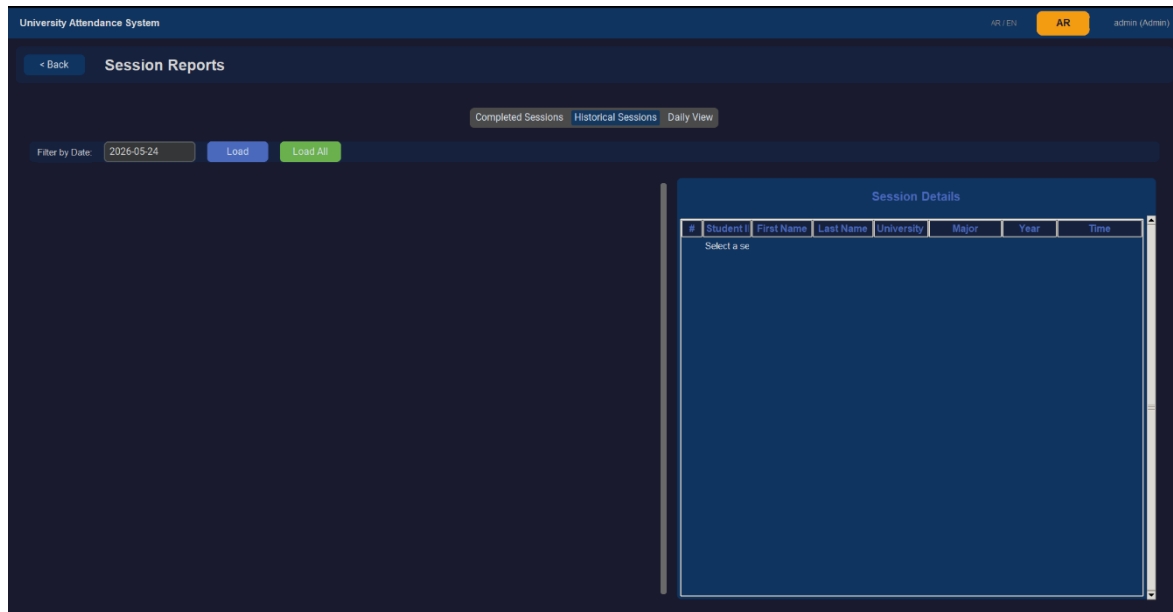


الشكل 3-12: واجهة البث الحي والتعرف المباشر.

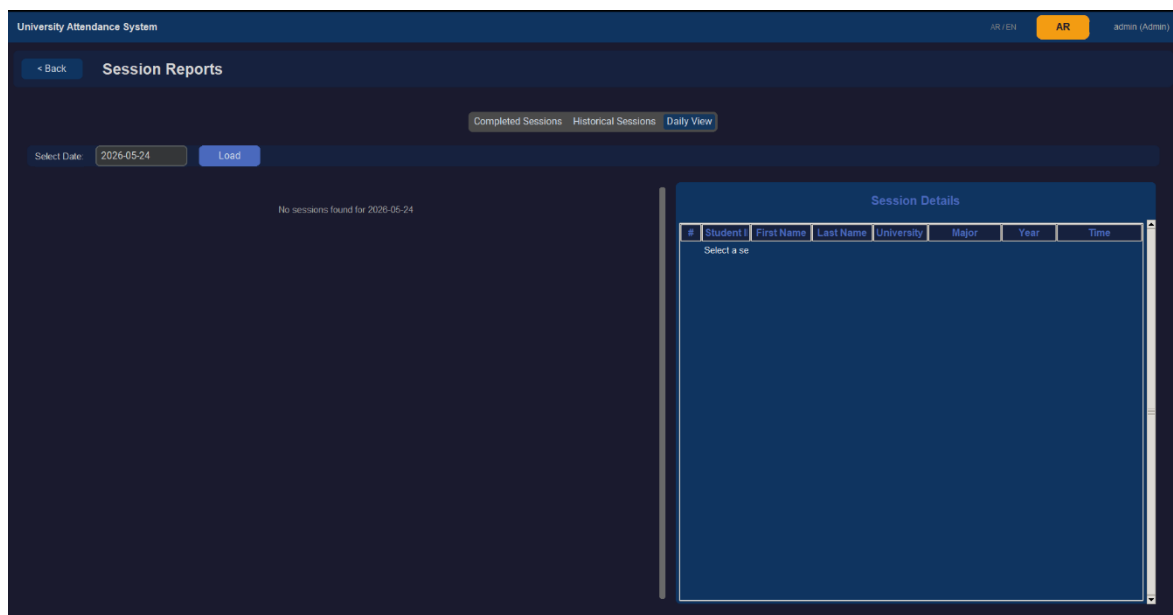
كما يوفر النظام واجهات خاصة بعرض التقارير والسجلات التاريخية للحضور، بما يسمح بمتابعة بيانات الجلسات السابقة وتحليلها بسهولة، كما هو موضح في الأشكال (3-13) و(3-14) و(3-15).



الشكل 3-13: واجهة التقارير المكتملة.

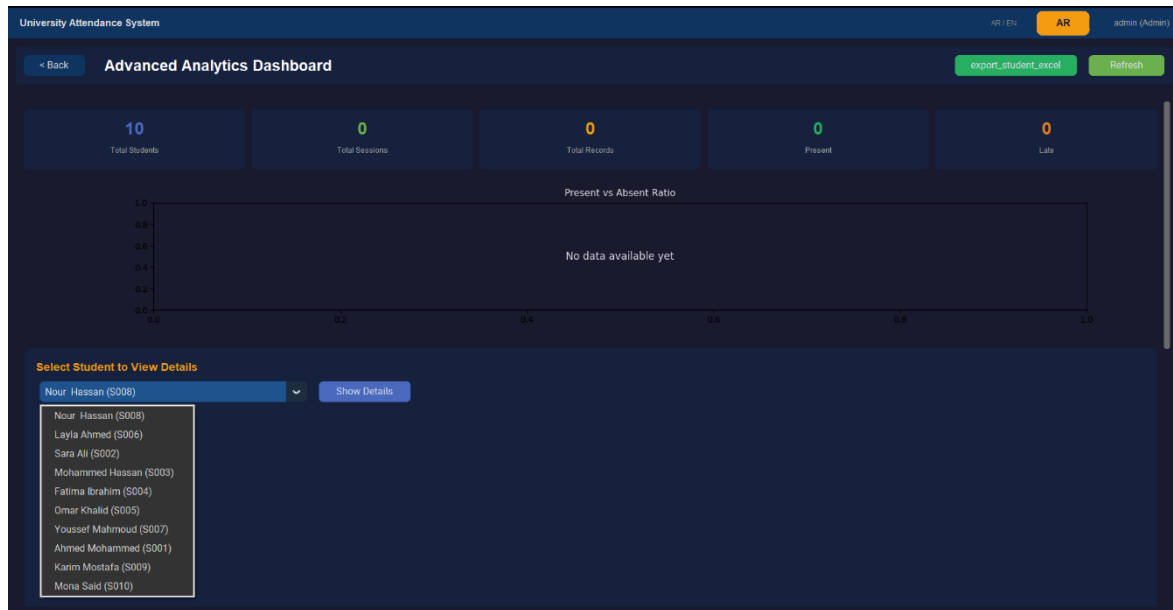


الشكل 14-3: واجهة السجلات التاريخية للحضور.



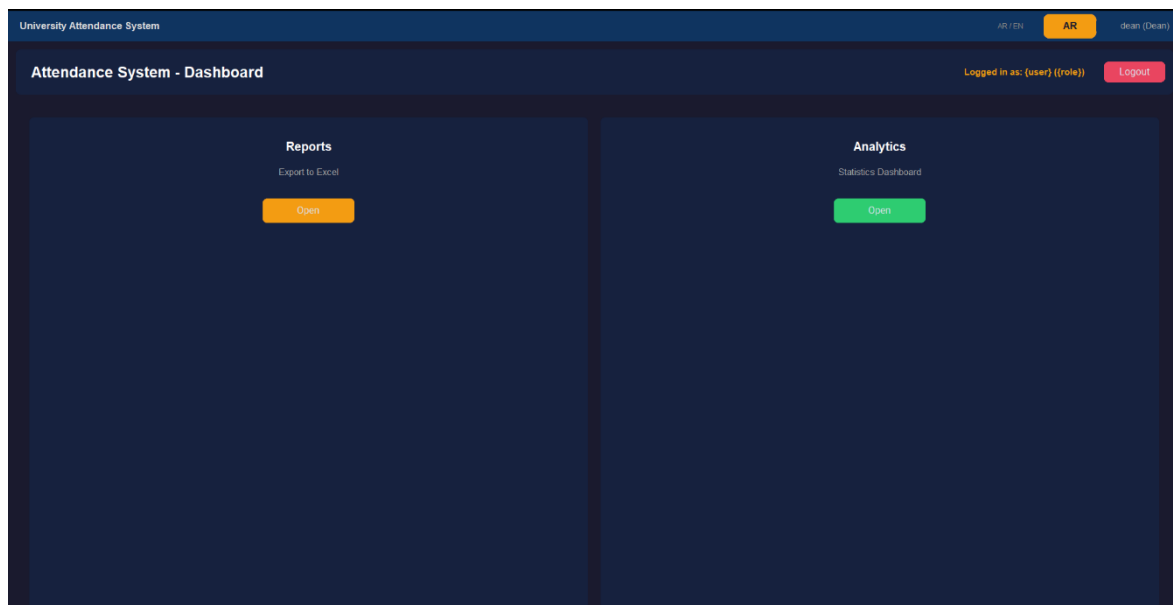
الشكل 15-3: واجهة التقارير اليومية للحضور.

كما يتضمن النظام لوحة تحكم تحليلية لعرض الإحصائيات الخاصة بالطلاب والجلسات ونسب الحضور والغياب، كما هو موضح في الشكل (3-16).

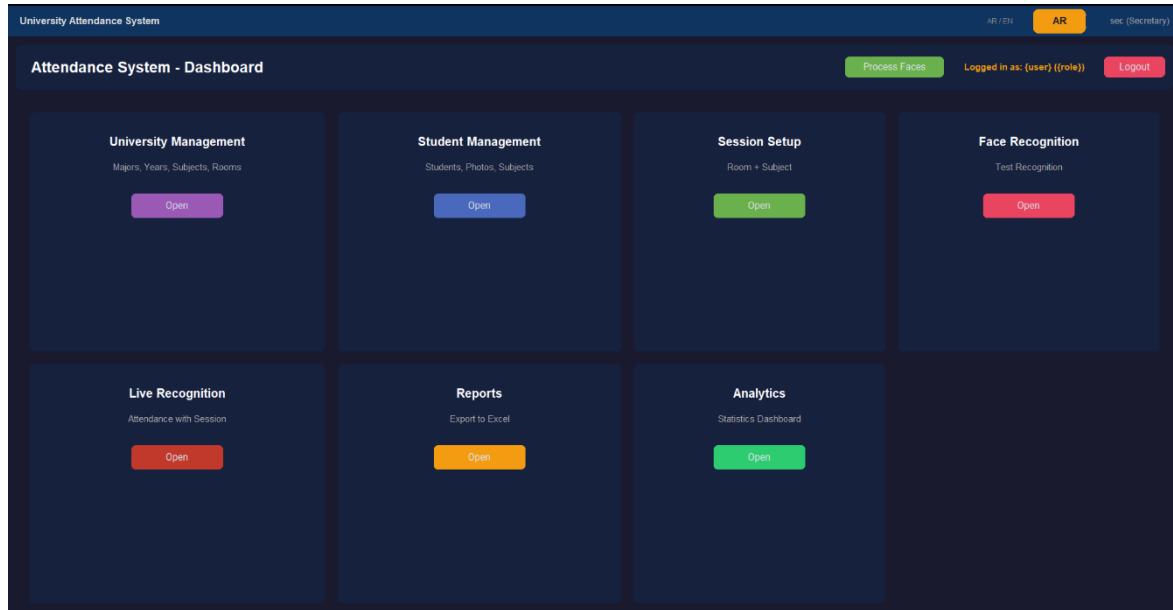


الشكل 3-16: واجهة لوحة التحليلات والإحصائيات.

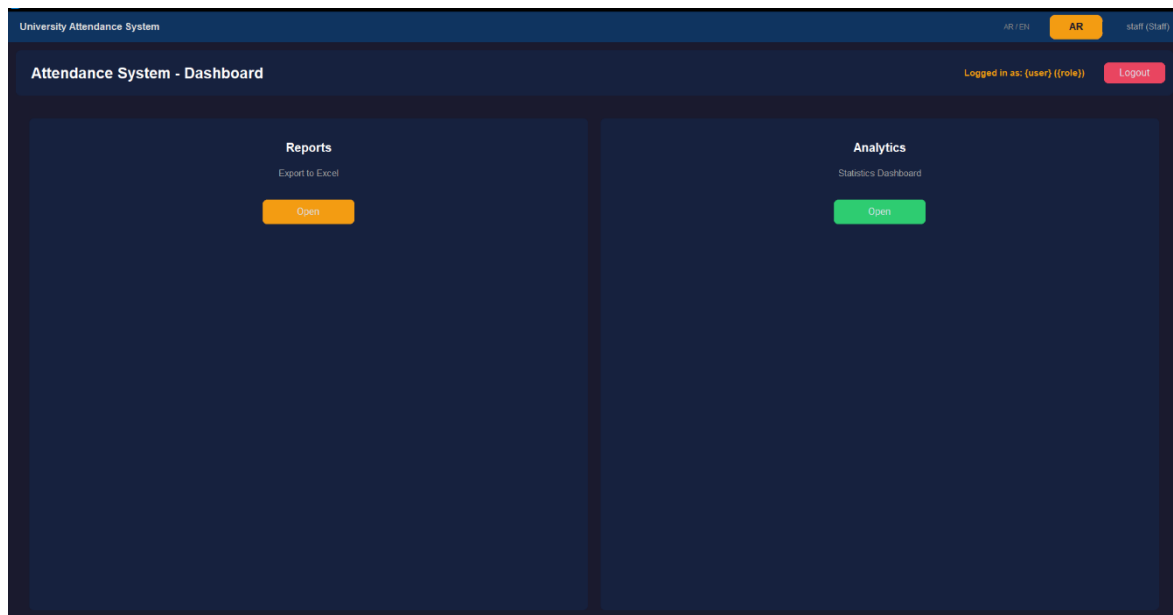
إضافة إلى ذلك، يوفر النظام واجهات مخصصة للمستخدمين وفق الصلاحيات الممنوحة لكل نوع من الحسابات، مثل واجهة المسؤول الأكاديمي الموضحة في الشكل (3-17)، وواجهة السكرتارية الموضحة في الشكل (3-18)، وواجهة الموظف الموضحة في الشكل (3-19).



الشكل 3-17: واجهة المسؤول الأكاديمي.



الشكل 18-3: واجهة السكرتارية.



الشكل 19-3: واجهة الموظف.

3-3 نتائج التطبيق العملي (Practical Application Results)

أظهرت نتائج التطبيق العملي للنظام كفاءة جيدة في تنفيذ عمليات تسجيل الحضور والتعرف على الوجوه ضمن البيئة الجامعية، حيث تمكن النظام من العمل في الزمن الحقيقي باستخدام الكاميرا المدمجة مع المحافظة على استقرار الواجهة وسرعة الاستجابة أثناء التشغيل.

ساهمت تقنيات التعرف على الوجوه المستخدمة في تحقيق دقة مرتفعة أثناء التحقق من هوية الطلاب، حتى مع وجود اختلافات بسيطة في الإضاءة أو زوايا التصوير. كما أظهرت آليات كشف الحيوية (Anti-Spoofing) قدرة فعالة على منع محاولات التلاعب باستخدام الصور أو مقاطع الفيديو، مما عزز من موثوقية النظام أثناء جلسات الحضور والامتحانات.

كذلك أظهرت واجهات النظام سهولة في الاستخدام والتنقل بين الأقسام المختلفة، حيث تم تنفيذ عمليات إدارة الطلاب والجلسات والتقارير بشكل منظم وسلس دون حدوث بطء ملحوظ أثناء التشغيل.

أما من الناحية الإدارية، فقد نجح النظام في توليد تقارير حضور دقيقة بصيغة Excel، مع إمكانية حفظ السجلات والرجوع إليها لاحقاً، مما ساعد في تسهيل عمليات المتابعة والتوثيق داخل المؤسسة التعليمية.

الجدول 3-3: أهم نتائج التطبيق العملي للنظام.

النتيجة	المعيار
فورية تقريباً	سرعة الاستجابة
مرتفعة	دقة التعرف على الوجوه
فعال	كشف محاولات التلاعب
مستقر أثناء التشغيل	استقرار الواجهة
ناجحة	إدارة الجلسات والتقارير
بصيغة Excel	تصدير التقارير
مدعوم	دعم العمل في الزمن الحقيقي

الفصل الرابع: الخاتمة

تم في هذا المشروع تصميم وتنفيذ نظام ذكي متكامل لتسجيل حضور الطلاب وضبط دخولهم إلى القاعات الدراسية والامتحانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في الزمن الحقيقي، وذلك بالاعتماد على مجموعة من التقنيات الحديثة مثل Python و OpenCV و DeepFace ونموذج ArcFace، إضافة إلى تقنيات كشف الحيوية ومنع التزييف باستخدام MediaPipe. وقد ساهم هذا التكامل في بناء نظام قادر على التحقق من هوية الطلاب بشكل آلي ودقيق مع المحافظة على سرعة الأداء واستقرار النظام أثناء التشغيل. كما تم إنشاء قاعدة بيانات منظمة لإدارة بيانات الطلاب والمواد والجلسات وسجلات الحضور، إضافة إلى تطوير واجهات استخدام تسهل عمليات الإدارة والمتابعة والتعامل مع التقارير بصورة مرنة ومنظمة.

كما تم تطوير آلية عمل متكاملة تبدأ من النقاط الفيديو المباشر عبر الكاميرات، ثم تنفيذ عمليات كشف الوجه ومعالجة الصور واستخراج السمات الحيوية وتحويلها إلى تمثيل رقمي تتم مقارنته مع البيانات المخزنة داخل قاعدة البيانات، ليتم بعدها اتخاذ قرار تسجيل الحضور أو رفضه وفق شروط محددة تشمل التحقق من الهوية والتأكد من القاعة الصحيحة والكشف عن أي محاولة تلاعب أو انتحال شخصية. وقد أظهرت نتائج التطبيق العملي قدرة النظام على العمل بكفاءة جيدة في الزمن الحقيقي، حيث ساهم استخدام تقنيات المعالجة المتوازية وتعدد الخيوط البرمجية في تحسين الأداء ومنع تجمد الواجهة أثناء تشغيل الكاميرات ومعالجة الإطارات، إضافة إلى تعزيز أمن النظام وتقليل فرص الغش داخل القاعات الامتحانية، مما يجعل النظام حلاً عملياً مناسباً لدعم التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية الحديثة.

وخلال مراحل تطوير النظام وتطبيقه العملي، ظهرت مجموعة من التحديات التقنية المرتبطة بطبيعة أنظمة التعرف على الوجوه والمعالجة في الزمن الحقيقي، حيث تطلب النظام تحقيق توازن دقيق بين

سرعة الأداء ودقة التعرف واستقرار النظام أثناء التشغيل المستمر، خاصة مع الاعتماد على البث المباشر ومعالجة عدد كبير من الإطارات بشكل لحظي. كما أن تطبيق النظام داخل بيئة تعليمية حقيقية فرض التعامل مع ظروف تشغيل متغيرة وغير ثابتة، سواء من ناحية الإضاءة أو حركة الطلاب أو اختلاف تجهيزات الحواسيب والكاميرات المستخدمة. ومن أبرز هذه التحديات:

- تأثر دقة التعرف باختلاف الإضاءة داخل القاعات الدراسية، حيث يؤدي ضعف الإضاءة أو التباين العالي إلى صعوبة استخراج السمات الوجهية بدقة.
- انخفاض كفاءة التعرف في بعض زوايا الوجه الجانبية أو عند وجود دوران كبير للرأس أثناء الحركة.
- تغير ملامح الوجه بسبب النظارات أو الكمامات أو اختلاف تسريحات الشعر، مما قد يؤثر على جودة المطابقة.
- الحاجة إلى تقليل زمن الاستجابة أثناء التعرف على الوجوه لضمان عمل النظام بشكل لحظي دون تأخير ملحوظ.
- الضغط المرتفع على المعالج والذاكرة أثناء تشغيل الكاميرات وتنفيذ خوارزميات المعالجة العميقة في الوقت نفسه.
- ضمان استقرار الواجهة الرسومية أثناء تنفيذ عمليات المعالجة المتزامنة ومنع تجمد التطبيق أثناء التشغيل الطويل.
- إدارة التزامن بين الخيوط البرمجية المختلفة الخاصة بالكاميرات والمعالجة وقاعدة البيانات والتقارير.
- مواجهة محاولات التلاعب باستخدام الصور أو الفيديوهات أو إعادة عرض الوجوه أمام الكاميرا بهدف انتحال الشخصية.

- الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين مستوى الحماية الأمنية وسهولة استخدام النظام من قبل المستخدمين.
 - الحفاظ على دقة التعرف عند زيادة عدد الطلاب والبيانات المخزنة داخل قاعدة البيانات.
 - تنظيم البيانات والتقارير بشكل يضمن سهولة الاسترجاع وسرعة البحث وإدارة السجلات التاريخية للحضور.
 - التعامل مع اختلاف جودة الكاميرات وأجهزة الحاسوب المستخدمة داخل المؤسسات التعليمية.
 - ضمان استمرارية عمل النظام دون انقطاع في حال حدوث أخطاء أثناء تشغيل الكاميرا أو الاتصال بقاعدة البيانات.
 - تأمين البيانات الحيوية الخاصة بالطلاب وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو التعديل غير المشروع.
 - الحاجة إلى تحسين استهلاك الموارد بما يسمح بتشغيل النظام على أجهزة متوسطة الإمكانيات داخل المؤسسات التعليمية.
- أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، فيمكن تطوير النظام مستقبلاً عبر إضافة تقنيات أكثر تقدماً وتحسين قابلية التوسع والأداء بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات التعليمية الحديثة، خاصة مع التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والحوسبة السحابية. كما يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة دقة التعرف وتحسين سرعة المعالجة وتوسيع إمكانيات النظام ليشمل خدمات إدارية وأمنية إضافية. ومن أبرز مجالات التطوير المستقبلية:
- دعم تشغيل عدة كاميرات بشكل متزامن داخل القاعات الكبيرة وربطها ضمن شبكة مركزية موحدة.

- تطوير تقنيات أكثر تقدماً للكشف عن التزييف العميق (Deepfake Detection) ومنع أساليب الانتحال الحديثة.
- تحسين دقة التعرف في ظروف الإضاءة الضعيفة والزوايا المختلفة والحالات الحركية السريعة.
- استخدام نماذج نكاء اصطناعي أحدث وأكثر كفاءة لتقليل زمن المعالجة وزيادة الدقة.
- ربط النظام بخدمات سحابية وقواعد بيانات مركزية تسمح بإدارة عدة فروع أو جامعات ضمن منصة موحدة.
- تطوير تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة تتيح متابعة الحضور والتقارير بشكل مباشر.
- إضافة لوحات تحكم إحصائية وتحليلات ذكية تعتمد على تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
- إرسال إشعارات فورية للطلاب أو الإدارة عند تسجيل الغياب أو اكتشاف محاولات التلاعب.
- إضافة نظام صلاحيات متقدم لإدارة المستخدمين وتحديد مستويات الوصول المختلفة.
- دعم التعرف على الوجوه من مسافات أكبر وضمن بيئات تحتوي على أعداد كبيرة من الأشخاص.
- تحسين استهلاك الموارد البرمجية عبر الاستفادة من المعالجة باستخدام بطاقات الرسومات GPU.
- إمكانية دمج النظام مستقبلاً مع أنظمة الامتحانات الإلكترونية أو الأنظمة الأكاديمية المركزية.
- إضافة دعم للغات متعددة وتخصيص الواجهات بما يناسب المؤسسات التعليمية المختلفة.
- تطوير آليات نسخ احتياطي واستعادة تلقائية للبيانات لضمان حماية السجلات من فقدان.
- توسيع النظام ليدعم مؤسسات تعليمية متعددة ضمن شبكة واحدة مع إمكانية الإدارة المركزية الكاملة.

- Al-Rashid, M. A., & Khan, S. (2025). Challenges and limitations of traditional attendance systems in large-scale university environments. *International Journal of Information Management*, 78, 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102115>
- Deng, J., Guo, J., Xue, N., & Zafeiriou, S. (2022). ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(10), 5962–5979. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3087709>
- Fernandez, R. M., & Silva, P. C. (2024). Computer vision applications in smart campuses: A systematic mapping of face recognition systems in higher education. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 15(3), 2345–2362. <https://doi.org/10.1007/s12652-024-04567-8>
- Hassan, A. M., & Liu, W. (2025). Fraud vulnerability in traditional attendance mechanisms: Prevalence rates and biometric countermeasures. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 18(2), 89–104. <https://doi.org/10.1109/TLT.2025.3456789>
- Huang, Y., Chen, L., & Wang, H. (2022). Deep learning-based face recognition systems: A survey of architectures and applications. *Artificial Intelligence Review*, 55(6), 4951–4983. <https://doi.org/10.1007/s10462-021-10102-3>
- Kim, D. W., & Al-Hammadi, Y. (2025). Performance evaluation of deep face recognition models in real-time academic attendance systems. *Pattern Recognition Letters*, 178, 89–104. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2025.01.015>
- Kumar, R., & Patel, S. (2024). Temporal inefficiencies and human error in manual attendance systems: A quantitative analysis across higher education institutions. *Education and Information Technologies*, 29(4), 5123–5145. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12345-6>
- Li, X., & Gupta, S. (2023). Limitations of lightweight face recognition systems in unconstrained educational environments: A longitudinal study. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 14(5), 1–22. <https://doi.org/10.1145/3591234>
- Meng, Q., Zhao, S., Huang, Z., & Zhou, F. (2023). MagFace: A universal representation for face recognition and quality assessment. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(3), 3205–3218. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2022.3145776>

- Nguyen, T. H., & Park, J. S. (2024). Real-time multi-camera face recognition systems: Architectural patterns and performance optimization in educational environments. *IEEE Transactions on Multimedia*, 26(8), 3456–3471. <https://doi.org/10.1109/TMM.2024.5678901>
- Okafor, C. N., & Bello, M. A. (2025). Integrated anti-spoofing mechanisms for biometric attendance: A layered approach using deep learning and computer vision. *Expert Systems with Applications*, 238, 121–138. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.121138>
- Serengil, S. I., & Ozpinar, A. (2024). LightFace: A hybrid deep face recognition framework for real-world biometric applications. *Expert Systems with Applications*, 238, 121512. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121512>
- Torres, M. A., & Yamamoto, K. (2026). Scalability constraints in SQLite-based biometric systems: Migration pathways and performance benchmarks. *Journal of Database Management*, 37(1), 45–63. <https://doi.org/10.4018/JDM.2026010103>
- Weber, T. R., & Singh, P. K. (2023). Design and implementation research in software engineering: Methodological frameworks for biometric systems. *Journal of Systems and Software*, 195, 111–129. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111129>
- Yamamoto, K., & Fernandez, R. M. (2025). Evaluation metrics for real-time face recognition attendance systems: Accuracy, latency, and anti-spoofing benchmarks. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 74, 1–15. <https://doi.org/10.1109/TIM.2025.3456789>
- Yu, Z., Qin, Y., Zhao, X., Li, X., & Zhao, G. (2023). Deep learning for face anti-spoofing: A survey. *IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science*, 5(2), 275–294. <https://doi.org/10.1109/TBIOM.2022.3227388>
- Zhang, L., Wang, Y., & Chen, X. (2024). Digital transformation in higher education: A systematic review of smart campus technologies. *Computers & Education*, 210, 105–123. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105123>

ABSTRACT

This project presents an integrated intelligent system for managing student attendance and controlling access to lecture halls and examination rooms in both public and private educational institutions, using artificial intelligence and real-time facial recognition technologies. The system aims to address the limitations of traditional methods, which are often slow, inaccurate, and susceptible to manipulation, by providing a reliable automated solution that ensures the security and integrity of educational processes.

The system ensures that only authorized students are granted access to lecture halls based on predefined groups or categories. It also enforces strict control over access to examination rooms in accordance with official nominal lists issued by the examination department, which include student names, university IDs, and their assigned exam halls. The system relies on advanced image processing and deep learning techniques to extract facial embeddings and match them against a centralized database, enabling accurate and real-time identity verification.

Furthermore, the system incorporates advanced anti-spoofing mechanisms by analyzing motion patterns and texture features to prevent impersonation and unauthorized access, particularly in sensitive examination environments. It also supports simultaneous operation of multiple cameras and generates automated, intelligent reports for attendance and access management, thereby improving administrative efficiency.

Experimental results demonstrate high performance in terms of recognition accuracy and response time, along with a strong capability to enhance educational security and reduce fraudulent attempts. Therefore, this system represents a practical and reliable solution for modern educational institutions, with the potential for future expansion and integration into broader academic and administrative systems.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Hawash University

Faculty of Informatics Engineering



Graduation Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Bachelor in Informatics Engineering

University Application for Student Face Recognition Using Artificial Intelligence Techniques

Prepared by:

Zaid Bajouk

Christian Mansour

Supervised By:

Dr. Hani Hasan

Academic Year 2025 - 2026